# Consumo, renda e poupança no Brasil depois de 2022

## A renda do trabalho subiu mais rápido que o consumo, e o que não virou consumo virou poupança das famílias — enquanto a das empresas caía. O que parecia um ciclo de consumo é uma transferência de renda entre setores.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é explicar de onde veio o dinheiro que financiou a alta do consumo das famílias brasileiras depois de 2022, por que a renda que o financiou subiu tão rápido, e para onde foi a parte dessa renda que não virou consumo. Queremos mostrar que as três perguntas têm uma resposta só: houve uma transferência de renda entre setores — do capital para o trabalho —, e é ela que aparece no consumo, na renda e na poupança, vista de três lugares diferentes. Cada capítulo testa um lado dessa tese contra uma identidade contábil, não contra uma correlação.

## Sumário

Capítulo 1 · O consumo 3

1.1 O fato que este capítulo tem de explicar 3

1.2 Por que a resposta é uma conta, e não uma correlação 4

1.3 A conta fecha 5

1.4 Quem puxou — e quem puxou para trás 6

1.5 Quanto disso resiste a mudar de escolha 7

1.6 O que este capítulo não mostra 7

1.7 O que isso obriga a perguntar em seguida 7

Capítulo 2 · A renda 8
2.1 O fato que este capítulo tem de explicar 8
2.2 O que o emprego explica, e o que ele não explica 9
2.3 Três explicações que não sobrevivem 10
2.4 A resposta está na repartição da renda 11
2.5 Onde isso é visível, e o que confirma de fora 12
2.6 O que disso é permanente 12
2.7 O que isso obriga a perguntar em seguida 13
Capítulo 3 · A poupança 13
3.1 O fato que este capítulo tem de explicar 13
3.2 Onde esse dinheiro não está 15
3.3 O que a aritmética obriga 15
3.4 A objeção mais forte, e o que ela de fato mostrava 16
3.5 As medições, lado a lado 17
3.6 Três medições que vêm de fora da conta 18
3.7 O que fica aberto, e é declarado 19
3.8 A ligação que o fecho desenvolve 19
Fecho 20
A resposta, em três parágrafos 20
O que isso diz para frente 21
O que é medição 21
O que é inferência, e com que margem 21
O que não sabemos 22
O veredito 22
Anexo 23
A.1 Dicionário de variáveis 23
A.2 As regras de método 26
A.3 O modelo do consumo 27
A.4 O modelo do salário 32
A.5 A repartição da renda 37
A.6 A conta de poupança 45

A.7 O patrimônio das famílias 48
A.8 Como refazer tudo 51
A.9 Os números do texto 53
A.10 As medições da poupança das famílias, lado a lado 60

**O que este texto responde.** O consumo das famílias brasileiras acelerou a partir de 2022. Isso levanta três perguntas encadeadas, e este texto tem um capítulo para cada uma: **de onde veio o dinheiro que financiou esse consumo** — qual renda, em que proporção, e o que o freou; **por que essa renda subiu**, já que subiu muito mais rápido do que vinha subindo; e **o que aconteceu com a parte da renda que não virou consumo**, porque a renda cresceu mais que o consumo e a diferença é grande o bastante para ter dono. O fecho junta as três.

A ordem não é arbitrária: cada capítulo termina no fato que obriga a fazer a pergunta do seguinte, e é o fecho que mostra que as três respostas são uma só.

**Como ele responde.** Não por correlação. O capítulo do consumo parte da conta de caixa da família, que dá a cada número um valor que ele deveria ter se a conta fechar; o da renda usa a repartição funcional das contas nacionais; o da poupança usa a identidade por setor institucional. Em todos, as escolhas de janela, defasagem e critério são declaradas antes de estimar, e cada resultado vem com a faixa dentro da qual ele se move quando a escolha muda.

## Capítulo 1 · O consumo

### 1.1 O fato que este capítulo tem de explicar

O consumo das famílias cresceu **16,3% em termos reais** desde o início de 2022. Na unidade em que este texto trabalha — variação em doze meses, em % do PIB —, isso é uma alta média do consumo observado de **2,41% do PIB por ano**, sustentada por dezessete trimestres seguidos.

Na **Figura 1.1** mostro esse fato isolado: a série sobe no começo do período e fica acima da média de 2017 a 2019, de 1,6% do PIB, em todo trimestre até 2025T2; de 2025T3 a 2026T1 volta abaixo dela.

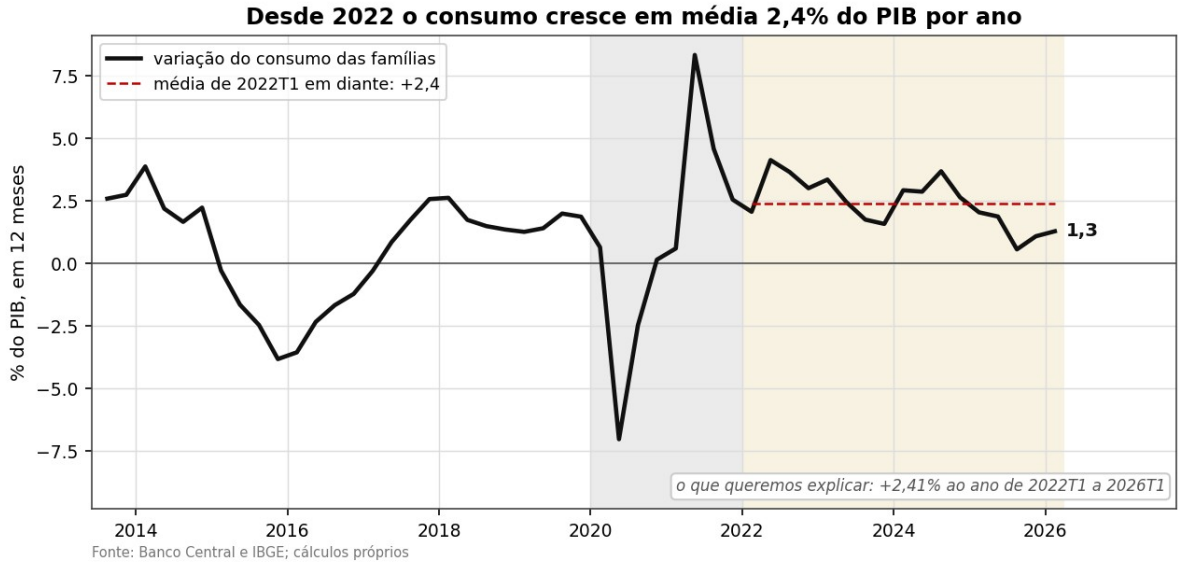



*Figura 1.1. Variação do consumo das famílias em doze meses, em % do PIB. De 2013T3 a 2026T1. Fonte: Banco Central e IBGE.*

Alta desse tamanho e dessa duração não se explica por disposição de gastar. Ela exige dinheiro: alguma coisa entrou no caixa da família nesse volume, todo trimestre, por quatro anos. O capítulo responde o que entrou, em que proporção, e o que puxou para trás.

## 1.2 Por que a resposta é uma conta, e não uma correlação

A família recebe renda, toma crédito novo, paga juros, amortiza e poupa — e consome o resto:

$$C = Y - J + \Delta D - \Delta P$$

Isso não é hipótese de comportamento, é a conta de caixa, e vale sempre. Duas consequências, e são elas que definem o exercício inteiro:

**Cada coeficiente tem um alvo.** Um real a mais de renda é um real a mais de recursos: o alvo é +1 para cada rubrica de renda e para o crédito novo, e −1 para os juros, que saem do orçamento antes de virar consumo. Estimar aqui não é descobrir se a renda

explica o consumo — é testar se a decomposição fecha onde a contabilidade manda.

**Um coeficiente fora do alvo não é propensão a consumir; é o tamanho do que ficou fora da conta.** Como $\beta = 1 - \tau - \sigma + \delta$, um coeficiente de 0,7 não diz que a família consome 70 centavos de cada real: diz que imposto e poupança tomam 30 centavos antes de o real chegar ao consumo.

É daí que vem a força do exercício e também o seu limite. Cada número passa a ser testável contra um valor que ele *deveria* ter. Em troca, nada aqui mede comportamento: coeficiente no alvo não significa que a família decidiu consumir mais — significa que a conta fecha sem inventar mudança de propensão.

## 1.3 A conta fecha

Estimada em 43 trimestres — 2013T3 a 2019T4 e 2022T1 a 2026T1, com 2020 e 2021 fora porque ali o consumo foi limitado pela oferta e não pelo orçamento, o que foi declarado antes de estimar —, a equação devolve os cinco coeficientes no alvo: nenhum p-valor do teste $\beta$ = alvo fica abaixo de 0,05. Na **Tabela 1.1** ponho os cinco lado a lado, cada um com o seu intervalo, o alvo que a identidade impõe e o p-valor do teste contra esse alvo.

*Tabela 1.1. Coeficientes, intervalo de 95%, alvo da identidade e o teste $\beta$ = alvo. Variação em doze meses, em % do PIB; janela declarada de 43 trimestres, de 2013T3 a 2019T4 e de 2022T1 a 2026T1.*

| Variável | Coeficiente | EP HAC(4) | Intervalo de 95% | Alvo | p do teste $\beta$ = alvo | Pousa no alvo? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIB | +1,057 | 0,202 | [+0,66 ; +1,45] | +1 | 0,7773 | SIM |
| FOCAL | +2,434 | 1,201 | [+0,08 ; +4,79] | +1 | 0,2326 | SIM |
| OUTRAS | +0,317 | 0,354 | [−0,38 ; +1,01] | +1 | 0,0538 | SIM |
| CRÉDITO | +0,653 | 0,434 | [−0,20 ; +1,50] | +1 | 0,4238 | SIM |
| JUROS | −0,945 | 0,596 | [−2,11 ; +0,22] | −1 | 0,9265 | SIM |
| constante | −0,123 | 0,507 | — | — | — | — |

O significado econômico é um só, e é forte: **a renda que o modelo mede é suficiente para dar conta do consumo que se**

**observou, sem supor que as famílias passaram a consumir uma fatia maior do que recebem.** O aumento do consumo é o aumento da renda chegando ao consumo, com imposto e poupança tirando a mesma fatia de sempre.

## 1.4 Quem puxou — e quem puxou para trás

Aceita a equação, a pergunta de partida tem resposta aritmética. É o que mostro na **Tabela 1.2**, rubrica por rubrica, entre 2022T1 e 2026T1, em % do PIB:

*Tabela 1.2. Contribuição de cada rubrica à variação da renda medida das famílias, entre 2022T1 e 2026T1, em % do PIB. As cinco primeiras linhas somam a renda medida; as duas últimas são termos da identidade de caixa — o juro deduzido e o crédito que desacelerou —, e não rubricas dela: a coluna inteira não se soma.*

| Rubrica | Contribuição |
|---|---|
| Massa de rendimentos do trabalho | **+10,29** |
| Aposentadorias e pensões do INSS | +2,13 |
| BPC e Bolsa Família | +0,88 |
| Aposentadorias do funcionalismo | +0,04 |
| Abono e demais benefícios | −0,68 |
| **Renda medida das famílias, total — soma das cinco linhas acima** | **+12,66** |
| Juros pagos pelas famílias, deduzidos da renda disponível | **−3,44** |
| Crédito novo, que desacelerou no período | −0,26 |

A massa de rendimentos do trabalho sozinha entrega **quatro quintos** do aumento da renda medida, 81,3%; com as aposentadorias do INSS, quase todo ele, 98,2%. Os dois itens que costumam ser apontados como motor de consumo aparecem com o sinal contrário: os juros pagos subiram **61,1% em termos reais** e tiraram 3,4% do PIB — é o segundo maior item da conta, e é negativo —, e o crédito novo desacelerou ao longo do período, subtraindo em vez de somar.

**A conclusão, em português claro: o consumo subiu porque a renda do trabalho subiu.** Não foi crédito, não foi alívio de juros, não foi política de transferência. E não há um quarto candidato escondido dentro da identidade: o que ficou fora dela — poupança e imposto — entra nos coeficientes, e os coeficientes estão no alvo.

## 1.5 Quanto disso resiste a mudar de escolha

Nas três especificações em que a decomposição existe, a massa do trabalho com as aposentadorias do INSS entrega entre **+1,01 e +1,10%** do PIB por ano, contra um consumo que subiu +2,41. Pôr a pandemia dentro da amostra ou trocar mínimos quadrados por um estimador robusto move esse número em menos de um décimo, na mesma unidade. Os juros tiram entre −0,21 e −0,35; o crédito, entre −0,12 e −0,44 — negativos nas três em que a decomposição existe. **A conclusão não depende da janela nem do estimador.**

## 1.6 O que este capítulo não mostra

Três limites, ditos aqui e não em nota de rodapé:

**Não mede efeito de política social.** O coeficiente de BPC e Bolsa Família (+2,43) não é propensão a consumir: a variável é um degrau de 2022–2023 — correlação de 0,924 com uma *dummy* do período — e regressor que não varia fora de um intervalo não estima propensão nenhuma. Essa ignorância não contamina o resultado principal: a contribuição dessa rubrica fica entre +0,47 e +0,98% do PIB, porque a variável é pequena. Coeficiente absurdo não vira explicação grande quando o que ele multiplica quase não se move.

**Não identifica o que mudou dentro do período recente.** Estimado só depois de 2022, o efeito da massa de rendimentos cai para +0,01 e o $R^2$ ajustado desaba para 0,045. O modelo serve para decompor o período inteiro e não serve para explicar o que mudou dentro dele.

**Não explica a renda.** É exatamente o que ele empurra para a frente.

## 1.7 O que isso obriga a perguntar em seguida

Dentro da massa do trabalho, a decomposição entre gente e salário dá **64% de rendimento individual maior, 29% de mais gente ocupada e 6% de termo cruzado**. Quase dois terços do aumento

vieram de cada pessoa ganhar mais, não de mais gente trabalhando.

Isso desloca a pergunta. O consumo subiu porque a renda do trabalho subiu; a renda do trabalho subiu porque o salário real subiu. **Por que o salário real subiu não é uma pergunta sobre consumo** — e é o capítulo seguinte.

# Capítulo 2 · A renda

## 2.1 O fato que este capítulo tem de explicar

A massa de rendimentos do trabalho é o produto de duas coisas: quanta gente trabalha e quanto cada um ganha. As duas subiram entre o fim de 2019 e o fim de 2025 — a ocupação de **93,9 para 103,0 milhões** de pessoas, mais 9,1 milhões, e o rendimento médio real **11,3%**.

A primeira parcela se explica sozinha: a economia cresceu, o emprego acompanhou. A segunda não. O rendimento real por pessoa crescia **0,7% ao ano** entre 2013 e 2019 e passou a crescer **4,5% ao ano** depois de 2022 — uma diferença de 3,8% ao ano. E não é um pico isolado: o piso do período novo está acima da média do período velho. É outro regime.

A **Figura 2.1** mostra as duas eras no mesmo desenho, cada uma com a sua média.

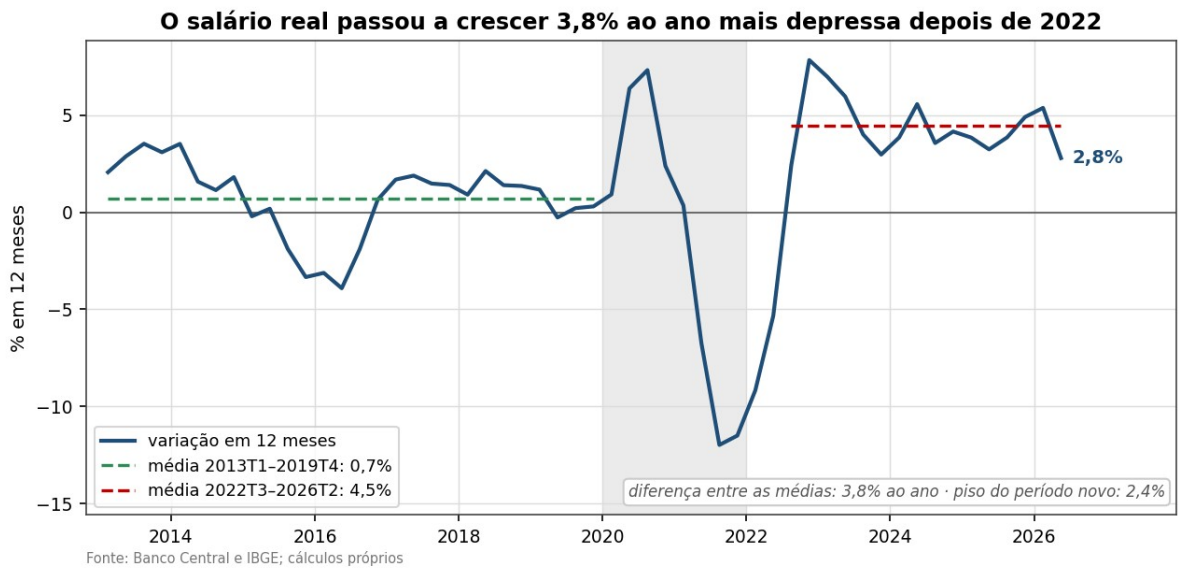



*Figura 2.1. Variação em doze meses do rendimento médio real habitual, com a média de cada era. De 2013T1 a 2026T2. Fonte: Banco Central e IBGE.*

O capítulo anterior fechou dizendo que quase dois terços do aumento da massa vieram de salário individual maior. É esse ganho de nível que precisa de explicação — e explicá-lo é explicar o consumo, porque foi essa renda que o financiou.

## 2.2 O que o emprego explica, e o que ele não explica

Mercado de trabalho apertado pressiona salário, mas com atraso: entre contratar e reajustar passam de quatro a seis trimestres — negociação anual, ciclo de revisão, reposição de vagas. Com esse atraso declarado antes de estimar, e com o salário mínimo real e a formalização, o modelo explica bem a **variação** do salário ano a ano: o resíduo médio de 2022 em diante cai de +0,95 para +0,18% ao ano. Na **Tabela 2.1** ponho os termos desse modelo, cada um com o erro-padrão e o veredito de significância.

*Tabela 2.1. O modelo do salário real: emprego no mesmo trimestre, emprego defasado, mínimo real, formalização. Variação em doze meses; 48 trimestres, de 2014T3 a 2026T2.*

| Termo | Coeficiente | EP HAC(4) | t | Significativo a 5%? |
|---|---|---|---|---|
| ΔN no mesmo trimestre | −0,266 | 0,050 | −5,26 | sim |
| $\Delta\bar{N}_{(4,5,6)}$ | +0,453 | 0,133 | +3,42 | sim |
| mínimo real | +0,545 | 0,167 | +3,27 | sim |
| formalização | +0,0104 | 0,0074 | +1,41 | não — fica pelo mecanismo |
| a intercepto | +0,0032 | 0,0049 | +0,66 | não |

Mas o que essas peças **entregam** não dá conta do ganho de nível. Contra um salário real que cresceu +3,15% ao ano, o aperto do mercado de trabalho entrega +0,97% ao ano e o salário mínimo entre +0,43 e +1,32%, conforme a especificação. E o aperto do mercado de trabalho já está contado no capítulo anterior: é o emprego, que é a outra metade da massa.

**Conclusão parcial, e ela é o que abre o resto do capítulo: o salário subiu mais do que o emprego e o mínimo explicam.** A sobra não é ruído — tem tamanho, tem data e precisa de nome.

## 2.3 Três explicações que não sobrevivem

**Não foi mix melhor de trabalhadores.** Se a força de trabalho tivesse apenas ficado mais escolarizada, mais formal e melhor alocada, o rendimento médio subiria sem que ninguém ganhasse mais. A decomposição *shift-share* por quatro cortes independentes da PNAD diz o contrário: entre **71% e 101%** da alta é o mesmo tipo de trabalhador ganhando mais. O maior efeito de composição isolado é 26%, todo em escolaridade, e o canal de formalização explica **1%**.

**Não foi o salário mínimo.** Entre 2021 e 2025 ele subiu **14,1%** em termos reais contra **21,9%** do rendimento médio — atrás dele, e atrás dos dez setores, inclusive dos setores de baixo salário que seriam a evidência do canal. A correlação entre o nível de rendimento de 2019 e a alta posterior é de −0,37: existe, mas é fraca demais para ser o motor. E em 2021, isolado, o mínimo perdeu 4,4% em termos reais junto com todo o resto. Se fosse o motor,

teria protegido a base — não protegeu. **O mínimo acompanhou; não puxou.**

**Não foi produtividade.** Ela segue entregando cerca de **0,6% ao ano** e responde por 3,5 a 4,0% dos 11,3% de ganho real — entre 30,9% e 34,9% dele. Explica parte, e só parte.

## 2.4 A resposta está na repartição da renda

O que sobra não está no mercado de trabalho: está em quem fica com a renda que a economia produz. Pela ótica da renda das contas nacionais, **entre 2019 e 2021 a parcela do trabalho caiu 4,9%, de 51,9% para 47,0% do PIB, e a do excedente operacional subiu 4,6%, de 32,9% para 37,5%**; entre 2021 e 2025 o movimento se desfaz — pela estimativa central, quase por inteiro: o excedente operacional termina a **0,15% do PIB** do nível de 2019. O alfa de Solow conta a mesma história num número só: **38,8 em 2019, 44,4 em 2021, 38,9 em 2025**. A **Figura 2.2** desenha as duas parcelas no mesmo gráfico, e vemos o trabalho ceder e voltar.

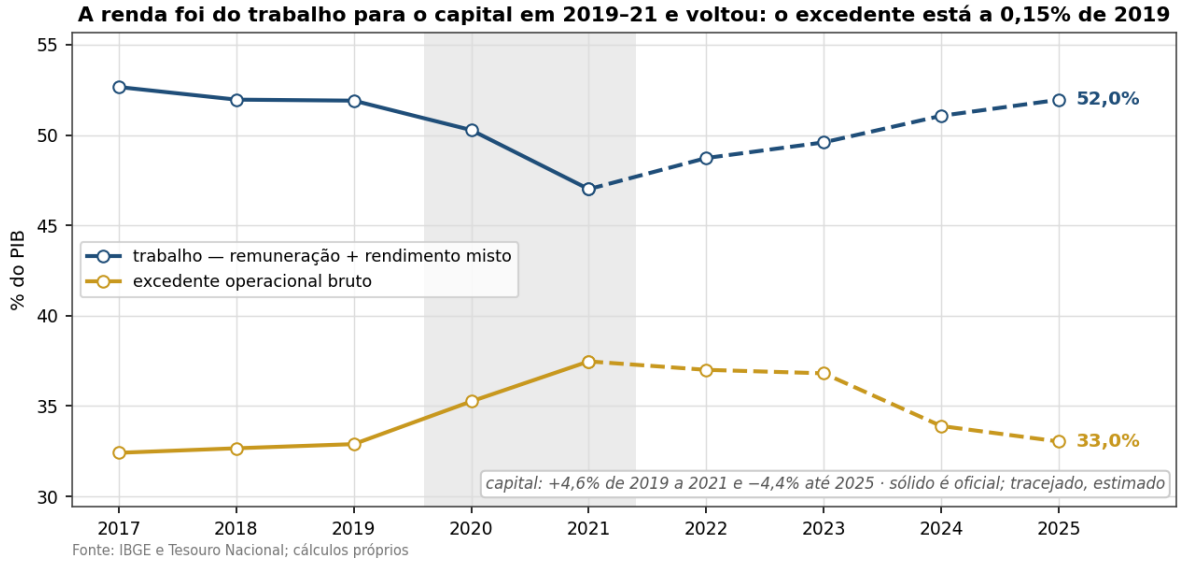



*Figura 2.2. Trabalho e excedente operacional bruto, em % do PIB, de 2017 a 2025. Fonte: IBGE e Tesouro Nacional.*

**O significado econômico: o ganho de salário depois de 2022 não foi criação de renda nova — foi devolução.** O choque de preços de 2021 transferiu renda do trabalho para o capital, e o que se observa desde 2022 é essa transferência voltando. Isso explica

por que o salário subiu sem produtividade correspondente, o que nenhuma explicação pelo mercado de trabalho consegue fazer.

O tamanho é estimado, e a estimativa tem faixa: as contas oficiais vão até 2021, e de 2022 em diante o número é reconstruído. Pelo erro médio do método em quatro anos de horizonte, a devolução fica entre **65% e 129%** do que o capital tinha ganhado. **A direção vale em toda a faixa; a magnitude, não.**

### 2.5 Onde isso é visível, e o que confirma de fora

Em serviços, que é onde está **72,4%** do emprego, a transferência dá para ver, porque preço e custo do trabalho são medidos separadamente. Entre 2022 e 2025 a margem comprime **22,0%**: o custo unitário do trabalho sobe 53,1% contra 31,0% do preço. E o setor absorveu 5,3 milhões de pessoas com a produtividade de serviços **caindo 4,2%** — gente entrando sem ganho de eficiência, com o salário subindo de todo modo. Margem comprimida em setor de trabalho intensivo é, por definição, excedente migrando para o rendimento do trabalho.

A confirmação vem de um registro que não participa da conta: **a inadimplência das micro, pequenas e médias empresas sobe com a economia crescendo**, há onze trimestres seguidos, o que não acontece em nenhuma outra corrida de quatro trimestres ou mais da amostra limpa — no passado limpo, dos 16 trimestres em que o PIB cresceu 1,0% ou mais, a inadimplência caiu em 14. Dois registros independentes — um nas contas nacionais, outro no cadastro de crédito do Banco Central — apontando para o mesmo lado.

### 2.6 O que disso é permanente

Dos 11,3% de ganho real, **entre 3,5 e 4,0% são permanentes**: os da produtividade. O resto foi recomposição, e recomposição acontece uma vez.

A fonte está esgotada, ou perto disso, pelos dois lados. Pela parcela: o alfa já voltou a 38,9 e a parcela do trabalho está em 52,0% do PIB, o nível de 2019 — e não é o máximo da série, porque 2017 traz

52,66%. A parcela voltou à faixa em que oscilava antes do choque; não passou dela. Pelo preço: a extrativa caiu de 5,51% para 3,69% do valor adicionado entre 2021 e 2025 — o prêmio de commodity que inflou o deflator já começou a se desfazer.

**A taxa sustentável de crescimento do salário real continua sendo os cerca de 0,6% ao ano da produtividade.** Projetar 4,5% ao ano para frente exigiria que a produtividade acelerasse, e ela não acelerou.

### 2.7 O que isso obriga a perguntar em seguida

A renda disponível real das famílias cresceu **24,5%** desde o início de 2022; o consumo, 16,3%. A renda subiu mais que o consumo, e a diferença é grande o bastante para ter dono.

**O que aconteceu com a parte da renda que não virou consumo é o capítulo seguinte.**

## Capítulo 3 · A poupança

### 3.1 O fato que este capítulo tem de explicar

A renda subiu mais que o consumo. Desde o início de 2022 a renda disponível real das famílias cresceu **24,5%** e o consumo, 16,3% — uma abertura de 8,2 pontos no índice. Em % do PIB, a área entre as duas linhas é de **4,8% do PIB**, ou cerca de **R$ 640 bilhões por ano** a preços de maio de 2026. A renda não consumida saiu de **3,9% do PIB em 2022T2 para 9,2% em 2026T1**.

As duas faces disso estão na **Figura 3.1**, que põe renda e consumo no mesmo índice, e na **Figura 3.2**, que desenha a diferença entre as duas como série própria.

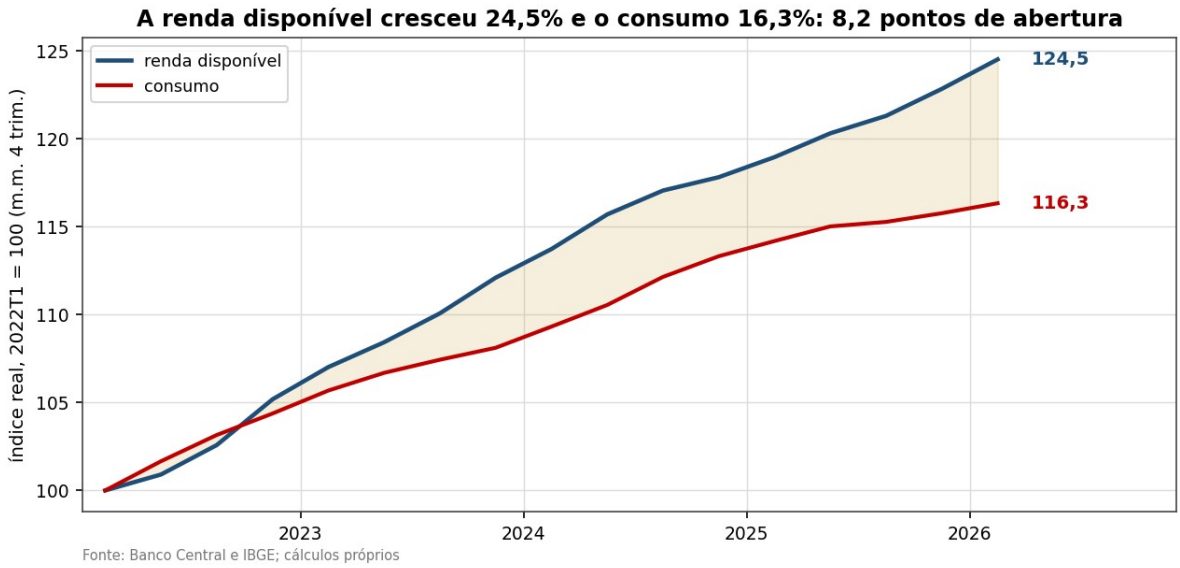



*Figura 3.1. Renda disponível e consumo das famílias, ambos reais, com 2022T1 = 100. De 2022T1 a 2026T1. Fonte: Banco Central e IBGE.*

Uma soma desse tamanho não desaparece. Ela tem dono, tem destino e tem contrapartida — alguém deixou de receber o que as famílias passaram a poupar. É isso que o capítulo persegue.




*Figura 3.2. Renda disponível das famílias menos consumo, em % do PIB, média móvel de quatro trimestres. De 2012T4 a 2026T1. Fonte: Banco Central, IBGE e Tesouro Nacional.*

Poupança aqui é **renda disponível menos consumo**, e três avisos evitam contá-la errado: os juros pagos já saíram, porque a renda disponível é líquida deles — somá-los de novo conta a mesma coisa duas vezes; é poupança **bruta**, antes da depreciação, que é como a

conta setorial fecha; e não é dinheiro parado — pode virar menos dívida, mais aplicação ou mais imóvel. Poupar não é entesourar.

## 3.2 Onde esse dinheiro não está

O destino mais simples seria amortizar dívida. O crédito novo de fato desacelerou: saiu de 3,5% do PIB no pico de 2022 para **2,2%** em 2026T1. Mas 2,2% ainda está bem acima da média de 0,8% de 2013 a 2019 — as famílias tomam menos que no pico, não menos que o normal. **Esse destino responde só por parte dos 4,8% do PIB**, e é por isso que a resposta tem de vir pela via indireta: a conta de poupança por setor.

## 3.3 O que a aritmética obriga

A poupança total da economia é a soma da do governo e da privada, e a privada é a soma de famílias e empresas. Duas dessas linhas são dado publicado, duas são estimativa calibrada e uma é resíduo. Na **Tabela 3.1** mostro as linhas da conta e o movimento de cada uma de um período para o outro.

*Tabela 3.1. Poupança bruta por setor institucional, em % do PIB. Médias de 2005–2019 e de 2022–2025 — 2020 e 2021 existem na fonte do IBGE e ficam fora por anômalos; em 2022–2025 o total é do IBGE (SIDRA 2072), governo e famílias são estimados, e empresas é resíduo.*

| Poupança bruta, % do PIB | 2005–2019 | 2022–2025 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Total | 16,4 | 14,8 | −1,6 |
| Governo | −2,2 | −3,3 | −1,1 |
| **Privada** | **18,6** | **18,1** | **−0,5** |
| Famílias | 7,4 | 9,3 | **+1,9** |
| Empresas | 11,2 | 8,8 | **−2,4** |

**A poupança privada não subiu** — 18,1% do PIB contra 18,6% de média histórica, um pouco abaixo. E dentro do setor privado só existem dois agentes. Se o total não subiu e a poupança das famílias subiu 1,9% do PIB, **a das empresas caiu, pela diferença exata**. Não há terceira possibilidade: a aritmética não escolhe, ela obriga.

O que precisa de verificação, portanto, não é o sinal — é o tamanho. E há uma razão para desconfiar dele: a poupança das empresas é resíduo do resíduo, e absorve o erro de todas as etapas

anteriores. Nas dez janelas de calibração testadas a queda fica entre **–1,7 e –2,4% do PIB** — de R$ 222 a R$ 317 bilhões por ano. O sinal nunca vira; a magnitude é uma faixa, e quem citar o número maior deve citar a faixa. **É por isso que a conta sozinha não basta.**

### 3.4 A objeção mais forte, e o que ela de fato mostrava

Poupança é fluxo: tem de aparecer como patrimônio em algum lugar. O patrimônio financeiro líquido das famílias **não subiu** — está em 92,0% do PIB, abaixo dos 93,0% de dezembro de 2019. Os ativos brutos subiram 7,1% do PIB e a dívida, 8,2%, de 29,6% para 37,8%. Subiu mais dívida do que ativo.

A objeção é séria, e a resposta está na composição, que ponho na **Tabela 3.2**:

*Tabela 3.2. Composição do patrimônio financeiro das famílias, em % do PIB, em dezembro de 2019 e março de 2026. Fonte: Banco Central, Matriz de Patrimônio Financeiro. A diferença é calculada dos valores sem arredondar e pode, por isso, não ser, na última casa, a dos números arredondados.*

| Movimento, % do PIB | dez/ 2019 | mar/ 2026 | Diferença |
|---|---|---|---|
| Títulos de dívida detidos diretamente | 11,6 | 26,7 | **+15,2** |
| *dos quais emitidos por banco* | 8,9 | 20,8 | +11,9 |
| Moeda e depósitos | 24,1 | 21,0 | −3,1 |
| Ações e outras participações de capital | 38,4 | 36,2 | −2,2 |
| Dívida das famílias | 29,6 | 37,8 | +8,2 |

**As famílias não ficaram mais ricas: trocaram participação em empresa por papel de banco, e se endividaram.** Dos 15,2% do PIB que migraram para títulos, 11,9% foram para papel emitido por banco — o que, com a Selic no nível em que esteve, é decisão racional de carteira, e é a contrapartida financeira exata da queda do lucro retido das empresas.

Um estoque mistura dinheiro novo com preço. O teste que separa os dois olha só os instrumentos em que a reavaliação é desprezível — depósitos, títulos e previdência — e desconta a dívida; ações ficam de fora de propósito. Essa **acumulação financeira observável sobe de 1,1% do PIB em 2019 para 3,9% na média de 2022–2025**: um aumento de 2,8% do PIB, maior que o aumento

de 1,5% do PIB da poupança estimada contra o mesmo ano. O dinheiro apareceu, e em quantidade mais que suficiente. **O que a objeção detectava não era ausência de poupança — era queda de preço no bloco de participações.**

## 3.5 As medições, lado a lado

**Três fontes independentes** medem o mesmo fato — a família guardou renda — e aqui são postas na mesma unidade. A primeira é a **conta de fluxo das famílias**: a renda disponível bruta no conceito **amplo** — que inclui, além do salário, o rendimento misto, os aluguéis imputados e as rendas de propriedade líquidas de juros pagos —, menos o consumo. A segunda é a **Matriz de Patrimônio Financeiro** do Banco Central, que aparece de duas formas: o fluxo sem reavaliação e a variação do estoque. A terceira é a **declaração de imposto de renda**. Em % do PIB nominal somado da janela, com fluxo acumulado e estoque como diferença entre as pontas, as cinco linhas estão na **Tabela 3.3**:

*Tabela 3.3. As seis linhas das três fontes, em % do PIB nominal acumulado. [origem: anexo, quadro dos números da poupança]*

| Medição | Fonte | Janela | % do PIB |
|---|---|---|---|
| Renda disponível menos consumo — o fato de partida | conta de fluxo | 2022–2025 | **7,01** |
| A mesma conta, calibrada contra a conta setorial do IBGE | a linha acima **+2,36** | 2022–2025 | **9,37** |
| Acumulação financeira observável, sem reavaliação | Matriz | 2022–2025 | **3,90** |
| Patrimônio financeiro líquido, variação do estoque | Matriz | dez/21 → dez/25 | **5,89** |
| O mesmo, na janela do imposto de renda | Matriz | dez/21 → dez/24 | **5,72** |
| Patrimônio declarado ao imposto de renda, universo congelado | IRPF | 2021 → 2024 | **9,45** |

**As duas primeiras linhas não são duas medições.** A segunda é a primeira mais **2,36% do PIB** — a diferença média de nível entre a conta de fluxo e a poupança das famílias que o IBGE publica nas Contas Econômicas Integradas, medida de 2012 a 2019 e aplicada como constante daí em diante. É a calibração que o item 3.3 usa, e dizê-lo aqui importa porque é essa poupança das famílias calibrada

contra a conta setorial, de 9,37% do PIB, que a comparação seguinte emprega: o nível dele é **ajustado**, não medido; o que a calibração não altera é a variação ano a ano, que é a do proxy.

**A última linha é a que importa, e ela vem de fora de tudo o que foi montado até aqui.** O estoque de patrimônio declarado ao imposto de renda cresce **9,45% do PIB** entre 2021 e 2024 — contra 9,37% de poupança estimada pela conta setorial. Oito centésimos entre dois numeradores que não compartilham nenhuma fonte: um vem das contas nacionais e do Banco Central, o outro de declaração de imposto. O denominador, o PIB nominal, é o mesmo nos dois. O patrimônio líquido declarado ao IRPF sobe 16,96% do PIB sem nenhuma correção, mas esse número não serve: os declarantes foram de 36,0 para 41,7 milhões, e mais gente declarando infla o estoque sem que ninguém tenha poupado. Congelado o universo em 2021, sobra o que de fato se acumulou.

**E há um limite que só esta comparação revela.** O imposto de renda enxerga apenas um terço da dívida das famílias — dos R$ 1.314 bilhões que ela cresceu, R$ 964 bilhões estão fora da declaração. Descontada essa parte, o IRPF congelado, líquido da dívida não declarada, sobe 6,51% do PIB entre 2021 e 2024, contra 5,72% do patrimônio financeiro da Matriz na mesma janela. O imposto de renda **inclui imóvel** e a Matriz não, e a diferença está do lado em que o imóvel declarado apareceria. Quanto dela é investimento residencial e quanto é ganho de preço do imóvel, esta comparação não separa — e as duas são as parcelas do resíduo que o item 3.7 declara em aberto.

## 3.6 Três medições que vêm de fora da conta

A conta de poupança é álgebra de identidade: não pode errar na álgebra e pode errar inteira no nível. O que torna a conclusão crível é a evidência que não entra em nenhuma das suas fórmulas.

**A inadimplência das pessoas jurídicas na carteira de recursos livres subiu 104,5%** de 2021 a 2025, contra 54,3% das pessoas físicas na mesma carteira. Empresas que estão poupando mais não ficam duas vezes mais inadimplentes.

**A cobertura de juros das companhias abertas está 22,1% abaixo da média de 2017–2019 — o menor valor desde 2017, onde começa a série que o estudo carrega — com a rentabilidade 36,7% acima.** A operação melhorou e a capacidade de pagar juros piorou: a diferença é despesa financeira, que é exatamente o canal pelo qual o lucro retido desaparece.

**A inadimplência das micro, pequenas e médias empresas sobe com a economia crescendo**, o que não tem precedente em corrida de quatro trimestres ou mais na série — a mesma evidência que o capítulo 2 usa pelo outro lado.

E o calendário bate: as três pioram em 2024 e 2025, os dois anos em que a conta põe o fundo da poupança das empresas. Um detalhe reforça o resultado em vez de enfraquecê-lo: a rubrica "empresas" inclui os bancos. Se a poupança dos bancos subiu no período — e com spread e Selic altos é o que se esperaria —, a queda das não-financeiras foi **maior** que os 2,4% do PIB, não menor.

## 3.7 O que fica aberto, e é declarado

**O tamanho da queda das empresas.** Entre 1,7 e 2,4% do PIB. Só a medição direta das Contas Econômicas Integradas fecha isso, e ela sai com cerca de dois anos de defasagem.

**A reconciliação em reais não fecha.** A poupança acumulada das famílias de 2022 a 2025 supera a variação do patrimônio financeiro líquido de dezembro de 2021 a dezembro de 2025 em R$ 1.586 bilhões — R$ 396 bilhões por ano, ou 3,1% do PIB de 2025. Pela identidade, esse resíduo é investimento residencial menos ganhos de detenção. Não é possível dizer quanto é de cada parcela sem o investimento por setor institucional, e qualquer repartição proposta aqui seria asserção não verificada. O que se pode afirmar é que a ordem de grandeza é compatível com as duas parcelas, e que a conta não exige nenhuma peça inexplicada além delas.

## 3.8 A ligação que o fecho desenvolve

As famílias receberam renda e pouparam parte dela; as empresas pagaram essa renda e despouparam. **O consumo que cresceu e a**

**poupança que apareceu não são dois fenômenos — são a mesma transferência, vista dos dois lados do balanço.**

## Fecho

### A resposta, em três parágrafos

O consumo das famílias cresceu 16,3% em termos reais desde o início de 2022, e a pergunta foi sempre uma só: de onde veio esse dinheiro. Veio da renda do trabalho — a massa de rendimentos entregou quatro quintos do aumento da renda medida das famílias, 81,3%, contra um crédito que desacelerou e um serviço de dívida que subiu 61,1% em termos reais. Não houve mudança de propensão a consumir: a conta da família fecha com a renda que existe.

E a renda do trabalho subiu porque a repartição da renda se moveu. Não foi mix de trabalhadores; o mercado apertado e o salário mínimo explicam só parte, e a produtividade, entre 30,9% e 34,9%. O resto está nas contas nacionais: o choque de preços de 2021 transferiu renda do trabalho para o capital, e desde 2022 essa transferência vem voltando — o alfa de Solow sai de 38,8 em 2019, vai a 44,4 em 2021 e volta a 38,9 em 2025. **O ganho de salário não foi criação de renda nova; foi devolução.**

A terceira peça é a contrapartida da segunda. A renda não consumida das famílias saiu de 3,9% do PIB em 2022T2 para 9,2% em 2026T1, e ainda assim a poupança privada total não subiu. Dentro do setor privado só existem dois agentes, e a aritmética obriga: a poupança das empresas caiu — e três medições que não entram nessa conta pioram no mesmo calendário. **As famílias receberam e pouparam parte; as empresas pagaram e despouparam. O consumo que cresceu e a poupança que apareceu são a mesma transferência, vista dos dois lados do balanço.**

## O que isso diz para frente

A fonte está esgotada, ou perto disso, pelos dois lados: a parcela do trabalho voltou ao nível de 2019 — 52,0% do PIB, abaixo dos 52,66% de 2017 — e a extrativa caiu de 5,51% para 3,69% do valor adicionado, ou seja, o prêmio de commodity que inflou o deflator começou a se desfazer. **A taxa sustentável de crescimento do salário real continua sendo os cerca de 0,6% ao ano da produtividade; projetar 4,5% exigiria que ela acelerasse, e ela não acelerou.** Recomposição acontece uma vez.

## O que é medição

Números publicados, ou aritmética direta sobre eles — não dependem de nenhuma estimativa deste texto.

· Renda disponível real das famílias +24,5% desde 2022T1; consumo +16,3%. · Renda medida das famílias +12,7% do PIB; massa do trabalho +10,3% do PIB — quatro quintos, 81,3%. · Dentro dela, 64% de rendimento individual maior, 29% de mais gente ocupada e 6% de termo cruzado: ocupação de 93,9 para 103,0 milhões, rendimento médio real +11,3%. · Juros pagos pelas famílias +61,1% em termos reais, −3,4% do PIB; crédito novo subtraiu. · Renda não consumida das famílias de 3,9% do PIB em 2022T2 para 9,2% em 2026T1, com a poupança privada total em 18,1% contra 18,6% de média em 2005–2019. · Inadimplência das pessoas jurídicas na carteira de recursos livres +104,5% de 2021 a 2025, contra 54,3% das pessoas físicas na mesma carteira; cobertura de juros das companhias abertas no menor valor desde 2017, onde começa a série que o estudo carrega, com rentabilidade 36,7% acima da média de 2017–2019. · Patrimônio financeiro líquido das famílias em 92,0% do PIB, abaixo dos 93,0% de dezembro de 2019.

## O que é inferência, e com que margem

· **A poupança das empresas caiu entre 1,7 e 2,4% do PIB** — R$ 222 a R$ 317 bilhões por ano. Dez janelas de calibração testadas; o sinal não vira em nenhuma. · **A devolução de parcela ao trabalho se completou, ou quase.** A direção vale em toda a faixa

de erro do método; a magnitude, entre 65% e 129% do que o capital havia ganhado. · **Entre 3,5 e 4,0% dos 11,3% de ganho salarial são permanentes** — a faixa é a distância entre duas medidas de produtividade. · A poupança do governo e a das famílias de 2022 a 2025 são estimadas por constantes calibradas em 2012–2019, com erro médio de 0,37 e desvio-padrão de 0,47% do PIB.

## O que não sabemos

· **Quanto do resíduo de reconciliação é o quê**: 3,1% do PIB por ano entre a poupança acumulada e o patrimônio, que é investimento residencial menos ganhos de detenção em proporção desconhecida. O imposto de renda ajuda pouco: ele inclui imóvel e, ajustado pela dívida que não enxerga, fica acima do patrimônio financeiro na mesma janela — o lado em que o imóvel apareceria —, mas não separa investimento residencial de ganho de preço. · **Quanto da queda cabe às empresas não financeiras**, porque a rubrica inclui os bancos — e, se a poupança dos bancos subiu, a queda das não-financeiras foi maior que a estimada. · **O que mudou dentro do período recente**: o modelo do consumo decompõe o período inteiro e não identifica nada quando estimado só depois de 2022.

As três se resolvem pelo mesmo dado — as Contas Econômicas Integradas anuais do IBGE, que saem com cerca de dois anos de defasagem. Até lá, ficam declaradas.

## O veredito

O que eu queria mostrar é que as três perguntas deste estudo têm uma resposta só: houve uma transferência de renda entre setores — do capital para o trabalho —, e é ela que aparece no consumo, na renda e na poupança, vista de três lugares diferentes. Os dados e os testes mostram que sim. O consumo cresceu com a renda que existe, e não com propensão nova a consumir: é o que a **Tabela 1.1** mostra, coeficiente por coeficiente, contra o alvo que a identidade contábil impõe. A renda do trabalho subiu porque a repartição se moveu, e isso está na **Tabela 2.1** e na **Figura 2.2**, onde vemos o trabalho ceder e voltar. A parte da renda que não virou consumo

reapareceu como poupança das famílias enquanto a das empresas caía, e a conta inteira está na **Tabela 3.1**, com a diferença desenhada como série própria na **Figura 3.2**.

Porém, a tese se confirma na direção, não na magnitude. A direção vale em toda a faixa de erro do método; quanto da transferência de 2021 já voltou é uma faixa que inclui tanto a devolução completa quanto uma devolução ainda parcial, e é a seção "O que é inferência, e com que margem" que a declara. Ou seja, afirmo que a transferência existiu e que é ela que explica as três séries; não afirmo que ela já esteja inteiramente desfeita.

O que se viu depois de 2022 não foi um ciclo de consumo. Foi renda voltando para onde havia saído.

## Anexo

Todo o material de auditoria do estudo. O corpo publica onze objetos; os 42 quadros e 18 figuras abaixo são os demais, renumerados em sequência própria na ordem em que o anexo os apresenta. Os dois últimos quadros são novos: um reúne os números que o corpo afirma e que nenhum outro mostrava; o outro põe as medições da acumulação das famílias na mesma unidade.

### A.1 Dicionário de variáveis

Fonte, código de série, deflator e fórmula de construção de cada variável usada no corpo do texto. Nenhum número do corpo usa variável que não esteja definida aqui.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.1**, a armadilha do deflator do crédito; a **Tabela A.2**, as variáveis do modelo do consumo; a **Tabela A.3**, as variáveis do modelo do salário; a **Tabela A.4**, as variáveis da conta de poupança e do patrimônio; e a **Tabela A.5**, as três validações feitas antes de usar os dados.

***Tabela A.1.*** *A armadilha do deflator do crédito: as duas ordens possíveis de operação e o que cada uma mede. Deflacionar o saldo e depois diferenciar mistura crédito novo com a erosão inflacionária da dívida velha; o texto usa a segunda ordem.*

| O que você faz | O que você obtém | O que isso é |
|---|---|---|
| Deflaciona o SALDO e depois diferencia | $\Delta(S \div P)$ | crédito novo MAIS a erosão inflacionária da dívida velha |
| Diferencia o saldo e deflaciona o FLUXO | $\Delta S \div P$ | crédito novo, e só isso |

***Tabela A.2.*** *As variáveis do modelo do consumo: fonte, código de série e fórmula de construção de cada uma. Todas são variação em doze meses do fluxo real, dividida pelo PIB real de t−4 e multiplicada por 100.*

| Variável | O que é | Fonte e código | Construção |
|---|---|---|---|
| y (dependente) | Variação do consumo das famílias | IBGE, SIDRA 1846, coluna 8 | 100 × (C real de t − C real de t−4) ÷ PIB real de t−4 |
| CONTRIB | Massa de rendimentos do trabalho mais aposentadorias e pensões do INSS | IBGE/PNAD Contínua, SIDRA 6392 var. 6288; Tesouro, RTN 1.5-A linha 2.1 | soma das duas séries reais, em diferença de 12 meses, ÷ PIB de t−4 |
| FOCAL | BPC e Bolsa Família | Tesouro, RTN 1.5-A linhas 2.4.1.1 e 2.4.1.2 | idem |
| OUTRAS | Aposentadorias do funcionalismo (RPPS), abono e demais benefícios | Tesouro, RTN 1.5-A linhas 2.2, 2.3 e 2.4 | idem |
| CRÉDITO | Impulso de crédito: a variação em 12 meses do crédito novo real | BCB, SGS 20570 (saldo) | diferencia o saldo nominal → deflaciona o fluxo → diferença de 12 meses desse fluxo |
| JUROS | Variação dos juros pagos pelas famílias | BCB, SGS 29033 × SGS 29023 | comprometimento de renda ÷ 100 × renda disponível nominal, deflacionado, em diferença de 12 meses |

*Fonte e cálculo. A massa da PNAD é mensal e de trimestre móvel: para virar fluxo trimestral, multiplica-se o valor real do mês de fechamento por três. As séries do Tesouro são mensais e somadas dentro do trimestre. Toda a cadeia está viva, célula por célula, nas abas MENSAL, TRIM e MODELO da planilha de auditoria.*

***Tabela A.3.*** *As variáveis do modelo do salário: fonte, código de série e construção. Todas são taxas de variação em doze meses, em logaritmo — a unidade muda em relação ao modelo do consumo.*

| Variável | O que é | Fonte e código | Construção |
|---|---|---|---|
| $\Delta w$ (dependente) | Crescimento do salário real médio | IBGE/PNAD Contínua, SIDRA 6390 var. 5933 — rendimento médio real habitual | ln(W de t) − ln(W de t−4) |
| $\Delta N$ | Crescimento do pessoal ocupado | IBGE/PNAD Contínua via BCB, SGS 24379 | ln(N de t) − ln(N de t−4) |
| $\Delta\bar{N}_{(4,5,6)}$ | A média do mesmo $\Delta N$ quatro, cinco e seis trimestres antes | derivada de $\Delta N$ | $[\Delta N(t-4) + \Delta N(t-5) + \Delta N(t-6)] \div 3$ |
| mínimo real | Crescimento do salário mínimo real | BCB, SGS 1619 (mínimo nominal) e SGS 188 (INPC) | ln(SM/P de t) − ln(SM/P de t−4) |
| formalização | Variação da fatia com carteira assinada no setor privado | IBGE/PNAD Contínua, SIDRA 4097 | F(t) − F(t−4), em pontos percentuais |
| desinflação | A inflação de doze meses do trimestre menos a de um ano atrás | INPC, SGS 188 | $\pi(t) - \pi(t-4)$, em pontos percentuais — negativo é inflação caindo |

*Fonte e cálculo. A PNAD Contínua é de trimestre móvel: o dado de março é o trimestre janeiro-fevereiro-março. Tomar os meses 3, 6, 9 e 12 dá trimestres civis fechados, sem sobreposição. A planilha reproduz isso na aba BRUTO_PNAD. O mínimo entra deflacionado pelo INPC e a dependente vem real do IBGE, pelo IPCA; a versão com o mesmo índice dos dois lados está na tabela de sensibilidade 2.*

***Tabela A.4.*** *As variáveis da conta de poupança e do patrimônio: fonte, código de série e a observação de perímetro de cada uma.*

| Variável | O que é | Fonte e código | Observação |
|---|---|---|---|
| poupança total | Poupança bruta de toda a economia, em % do PIB | IBGE, SIDRA 2072, variável 940 | publicada todo trimestre, sem defasagem |
| renda disponível das famílias | Renda nacional disponível bruta das famílias, já líquida de imposto e de juros pagos | BCB, SGS 29023 | defasagem de dois meses |
| poupança das famílias (CEI) | Poupança bruta do setor S.14, medida diretamente | IBGE, Contas Nacionais anuais, Contas Econômicas Integradas, setor S.14 (sem código de série) | só até 2021; defasagem de cerca de dois anos |
| ROB | Resultado operacional bruto do governo: receita menos despesa corrente mais consumo de capital fixo | Tesouro Nacional, Boletim de Estatísticas Fiscais do Governo Geral, Tabela 1, linha ROB (1-2+23) | regime de caixa; a CEI é de competência |
| ISFLSF | Poupança das instituições sem fins de lucro a serviço das famílias | IBGE, Contas Nacionais anuais, Contas Econômicas Integradas, setor S.15 (sem código de série) | vale 0,05% do PIB — irrelevante, mas entra para a conta fechar |
| patrimônio financeiro das famílias | Ativos financeiros menos passivos do setor S14-S15 | BCB, Matriz do Patrimônio Financeiro, setor S14-S15 (sem código SGS) | começa em dez/2018; defasagem de quatro meses |
| crédito novo (fluxo anual) | Fluxo de crédito livre a pessoas físicas | BCB, SGS 20570 | mesma regra: diferencia o saldo, deflaciona o fluxo |

***Tabela A.5.*** *As três validações feitas antes de usar os dados, e o que cada uma descarta.*

| Checagem | Resultado | O que ela descarta |
|---|---|---|
| Cadeia de IPCA contra o deflator implícito do IBGE — erro máximo em 14 anos | 0,14% | erro de construção do deflator |
| Pessoas ocupadas implícitas em massa ÷ rendimento médio, em 2026T1 | 100,7 milhões | erro de escala ou de unidade nas séries da PNAD |
| Identidade das rendas: CONTRIB + FOCAL + OUTRAS − variação da renda total | menor que $10^{-13}$ | rubrica de renda esquecida ou contada duas vezes |

*Fonte e cálculo. Aba VALIDACAO da planilha de auditoria, linhas 1 a 3. Cada checagem é uma fórmula viva, recalculável.*

## A.2 As regras de método

As regras declaradas antes de qualquer estimação, e mantidas mesmo quando o resultado desagrada.

## A.3 O modelo do consumo

A identidade de caixa, os alvos que ela impõe, a equação estimada, as estimações alternativas e a sensibilidade completa. Sustenta o capítulo 1.

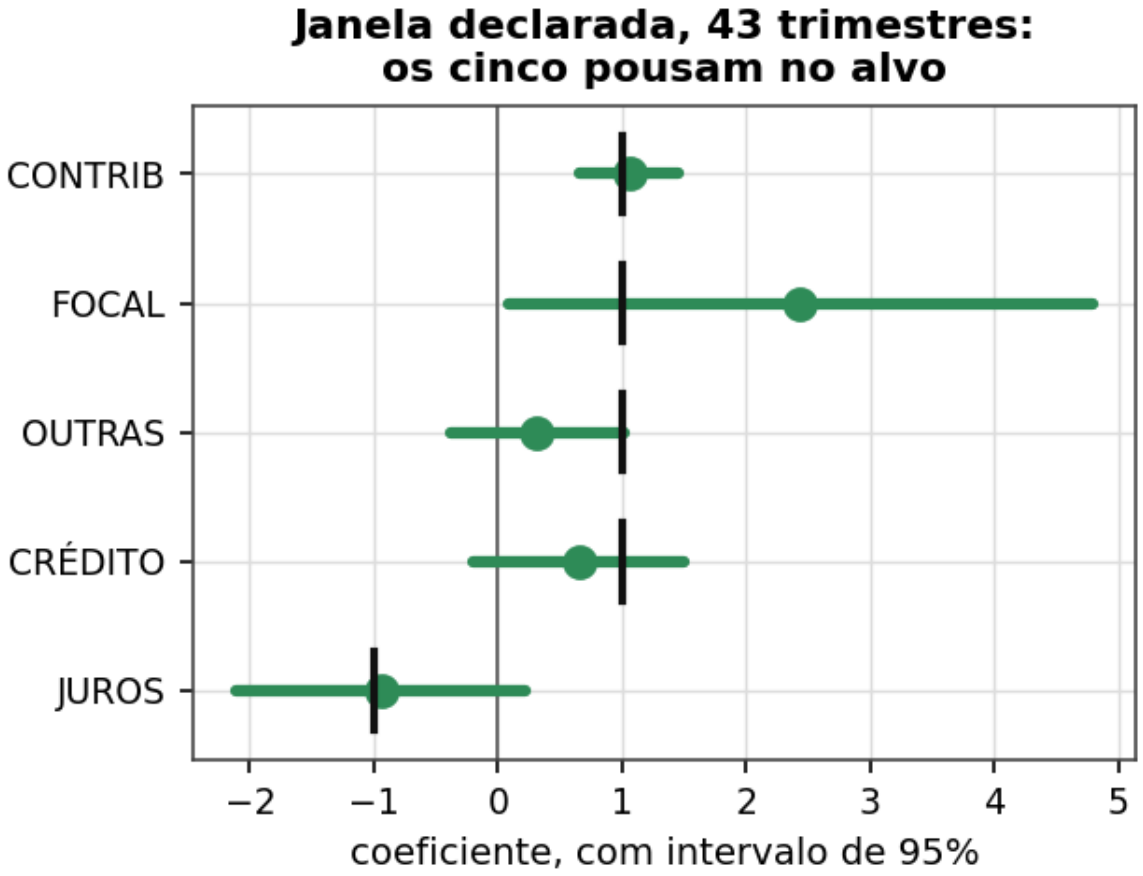
**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.6**, as variáveis do modelo do consumo; a **Tabela A.7**, o que entra e o que fica de fora do modelo do consumo; a **Figura A.1**, coeficiente; a **Figura A.2**, variação do consumo em % do PIB; a **Tabela A.8**, os coeficientes do modelo do consumo em três estimações; a **Tabela A.9**, os três suspeitos de um coeficiente fora do alvo; a **Figura A.3**, FOCAL; a **Tabela A.10a**, tabela de sensibilidade — primeira parte; a **Tabela A.10b**, tabela de sensibilidade — segunda parte; a **Tabela A.11**, erros-padrão das variáveis do modelo do consumo sob quatro núcleos de HAC; e a **Figura A.4**, contribuição de cada rubrica de renda à variação da renda medida das famílias.

***Tabela A.6.*** *As variáveis do modelo do consumo, o alvo que a identidade impõe ao coeficiente de cada uma, e a razão de cada alvo.*

| Variável | O que é | Alvo | Por que esse alvo |
|---|---|---|---|
| CONTRIB | massa do trabalho e aposentadorias do INSS | +1 | um real a mais de renda é um real a mais de recursos |
| FOCAL | BPC e Bolsa Família | +1 | renda é renda, venha de onde vier |
| OUTRAS | demais transferências | +1 | idem |
| CRÉDITO | impulso de crédito | +1 | crédito novo financia gasto, real por real |
| JUROS | juros pagos pelas famílias | −1 | sai do orçamento antes de virar consumo |

***Tabela A.7.*** *O que entra e o que fica de fora do modelo do consumo, com a razão declarada de cada exclusão.*

| | |
|---|---|
| ENTRA NA ANÁLISE / · CONTRIB — massa do trabalho e aposentadorias do INSS / · FOCAL — BPC e Bolsa Família / · OUTRAS — RPPS, abono e demais benefícios / · CRÉDITO — impulso de crédito das pessoas físicas / · JUROS — juros pagos pelas famílias / · constante — intercepto, sem interpretação estrutural | FICA DE FORA / · a poupança (ΔP) — não existe série trimestral por setor; vai para os coeficientes e o resíduo / · o imposto (τ) — idem; a renda disponível do BCB já é líquida, mas a massa da PNAD não é / · 2020 e 2021 — restrição de oferta, não de orçamento — declarado antes de estimar / · juros recebidos — a renda de propriedade recebida não entra em CONTRIB; está na renda disponível, que só é usada na Parte IV / · crédito direcionado — a série é de crédito livre; o imobiliário entra pela via do investimento, não do consumo |




Fonte: Banco Central, IBGE e Tesouro Nacional; cálculos próprios

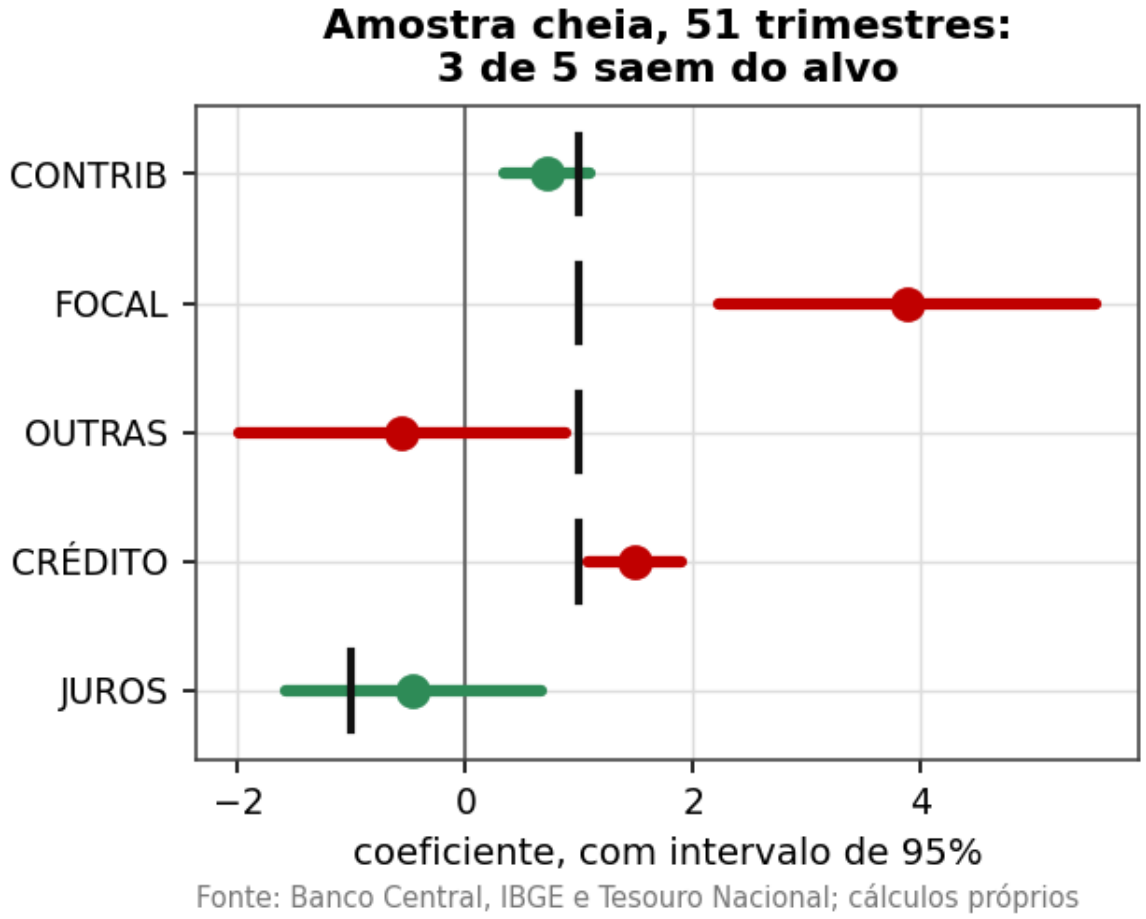



***Figura A.1.*** *Coeficiente (ponto), intervalo de 95% (barra) e alvo da identidade (traço vertical). À esquerda, a janela declarada, sem 2020–21. À direita, a amostra cheia. Verde pousa no alvo; vermelho não. À esquerda os cinco pousam; à direita, três saem — e é essa diferença que a figura mostra. De 2013T3 a 2026T1. Fonte: Banco Central, IBGE e Tesouro Nacional.*

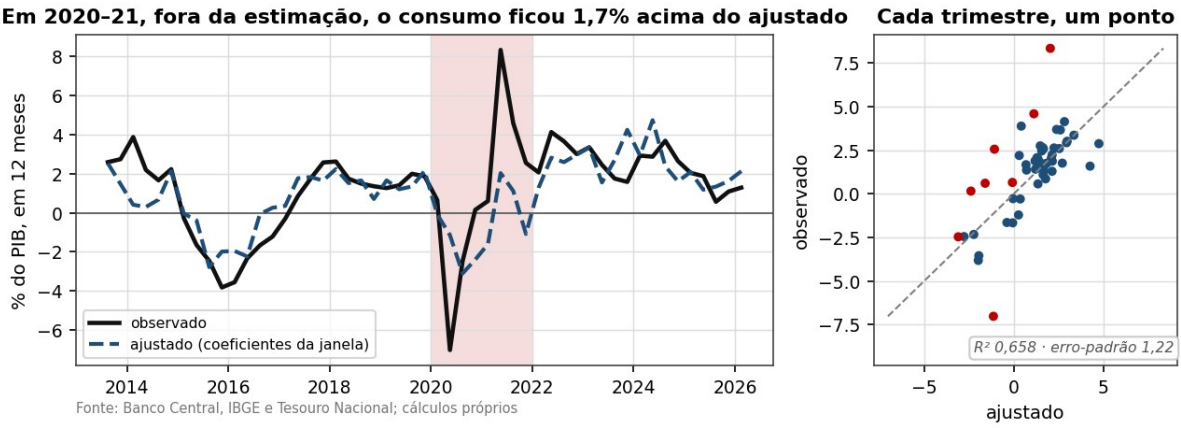



***Figura A.2.*** *Variação do consumo em % do PIB, observada e ajustada. Os coeficientes são os da janela declarada, aplicados a todos os trimestres — inclusive aos que ficaram fora da estimação (faixa rosa). À direita, cada trimestre é um ponto; a reta de 45° é o acerto perfeito. De 2013T3 a 2026T1. Fonte: Banco Central, IBGE e Tesouro Nacional.*

***Tabela A.8.*** *Os coeficientes do modelo do consumo em três estimações — janela declarada, amostra cheia e M-estimador de Huber na amostra cheia — contra o alvo da identidade.*

| Coeficiente | Janela declarada | Amostra cheia | Huber na amostra cheia | Alvo |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB | +1,057 | +0,716 | +0,723 | +1 |
| FOCAL | +2,434 | +3,889 | +4,358 | +1 |
| OUTRAS | +0,317 | −0,558 | −0,664 | +1 |
| CRÉDITO | +0,653 | +1,495 | +1,543 | +1 |
| JUROS | −0,945 | −0,456 | −0,540 | −1 |

***Tabela A.9.*** *Os três suspeitos de um coeficiente fora do alvo, e quais deles um dado melhor conserta.*

| Suspeito | O que é | Conserta com dado melhor? |
|---|---|---|
| Comportamento | Imposto, poupança e dívida reagem de forma diferente conforme a fonte da renda | Não — é o que se quer encontrar |
| Medida | Cobertura incompleta da renda, deflator errado, juros capitalizados dentro do saldo | Sim |
| Simultaneidade | A variável não é exógena ao consumo: as duas se movem pelo mesmo choque | Não |

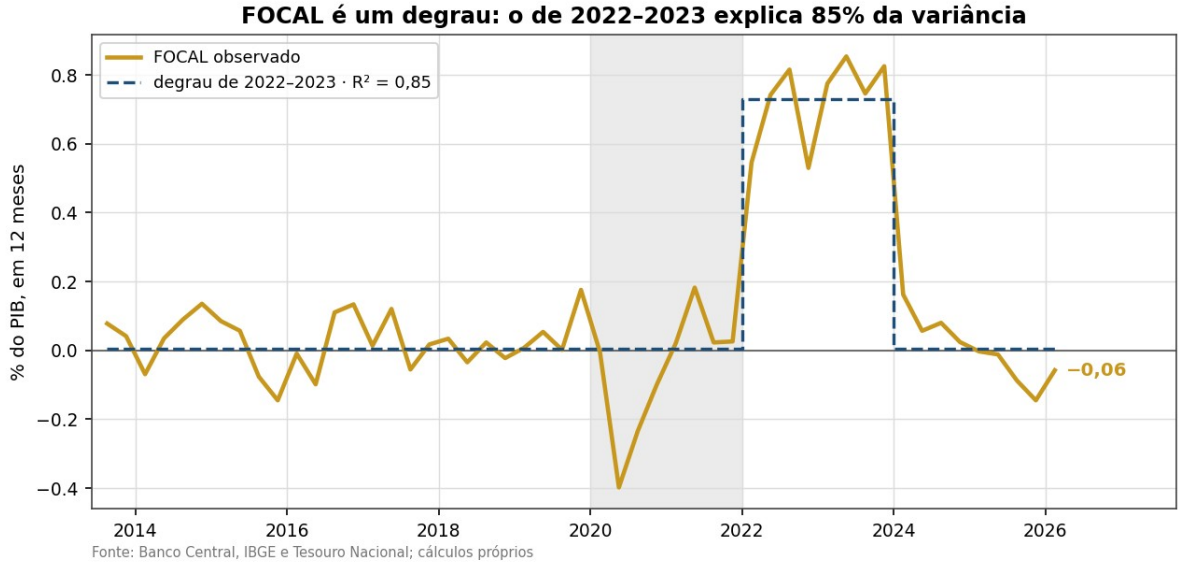



***Figura A.3.*** *FOCAL — variação em 12 meses de BPC e Bolsa Família, em % do PIB. Fora de 2022–2023 a variável quase não se move. Fonte: Banco Central, IBGE e Tesouro Nacional.*

***Tabela A.10a.*** *Tabela de sensibilidade 1: o efeito de cada variável do modelo do consumo e o que ela entregou de 2022 em diante, em especificações alternativas. Primeira parte: o efeito de cada variável.*

| Especificação | CONTRIB (efeito) | FOCAL (efeito) | OUTRAS (efeito) | CRÉDITO (efeito) | JUROS (efeito) |
|---|---|---|---|---|---|
| alvo da identidade | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 |
| PRINCIPAL — janela declarada, sem 2020–21 | +1,06 | +2,43 | +0,32 | +0,65 | −0,94 |
| Amostra cheia — 2020 e 2021 dentro | +0,72 | +3,89 | −0,56 | +1,49 | −0,46 |
| Huber na amostra cheia (sem escolher trimestre) | +0,72 | +4,36 | −0,66 | +1,54 | −0,54 |
| Só antes da pandemia — 2013T3 a 2019T4 | +2,04 | −4,31 | −0,73 | +0,39 | −0,55 |
| Só depois — 2022T1 a 2026T1 | +0,01 | +1,60 | −1,22 | +0,19 | −0,45 |

***Tabela A.10b.*** *Tabela de sensibilidade 1: o efeito de cada variável do modelo do consumo e o que ela entregou de 2022 em diante, em especificações alternativas. Segunda parte: o que cada variável entregou de 2022 em diante, e a soma.*

| Especificação | CONTRIB (2022+) | FOCAL (2022+) | OUTRAS (2022+) | CRÉDITO (2022+) | JUROS (2022+) | soma (2022+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL — janela declarada, sem 2020–21 | +1,10 | +0,47 | +0,00 | −0,12 | −0,35 | +1,10 |
| Amostra cheia — 2020 e 2021 dentro | +1,01 | +0,88 | −0,02 | −0,42 | −0,21 | +1,23 |
| Huber na amostra cheia (sem escolher trimestre) | +1,02 | +0,98 | −0,03 | −0,44 | −0,25 | +1,29 |
| Só antes da pandemia — 2013T3 a 2019T4 | — | — | — | — | — | — |
| Só depois — 2022T1 a 2026T1 | — | — | — | — | — | — |
| Consumo observado, média de 2022T1–2026T1, p.p. do PIB | | | | | | +2,41 |

*Fonte e cálculo. Tudo em p.p. do PIB por ano. Aba SENSIB_1 da planilha de auditoria; todas as linhas com HAC(4). A coluna "entregou" é o coeficiente vezes a diferença entre a média da variável em 2022T1–2026T1 e a média dela na janela de estimação daquela linha — a mesma conta da aba DECOMP da planilha. Nas duas linhas em que a janela de estimação é o próprio período, ou não o contém, a decomposição não existe e a coluna fica vazia. "Huber" é M-estimador com c = 1,345 e escala MAD.*

***Tabela A.11.*** *Erros-padrão das variáveis do modelo do consumo sob quatro núcleos de HAC, na especificação principal.*

| Variável | HAC(0) | HAC(2) | HAC(4) | HAC(8) |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB | 0,149 | 0,179 | 0,202 | 0,235 |
| FOCAL | 0,989 | 1,183 | 1,201 | 1,025 |
| OUTRAS | 0,528 | 0,371 | 0,354 | 0,342 |
| CRÉDITO | 0,302 | 0,399 | 0,434 | 0,426 |
| JUROS | 0,427 | 0,551 | 0,596 | 0,644 |

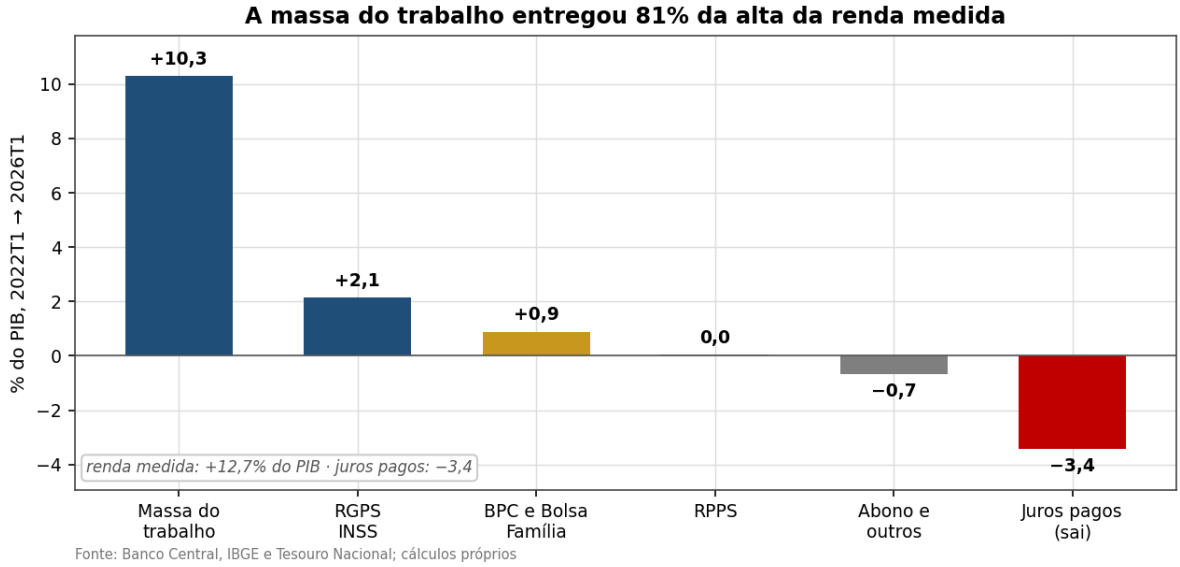



***Figura A.4.*** *Contribuição de cada rubrica de renda à variação da renda medida das famílias, 2022T1 a 2026T1, em % do PIB. Fonte: Banco Central, IBGE e Tesouro Nacional.*

## A.4 O modelo do salário

A varredura de defasagens, a especificação base, os três candidatos e a sensibilidade completa. Sustenta o item 2.2.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.12**, varredura de defasagens do emprego contra o salário real; a **Tabela A.13**, o que entra e o que fica de fora da especificação base do salário real; a **Tabela A.14**, os termos do modelo base do salário real; a **Figura A.5**, crescimento do salário real — observado e ajustado pela especificação base; a **Tabela A.15**, os candidatos a explicar a sobra do salário real; a **Tabela A.16**, o que entra e o que fica de fora da especificação preferida do salário real; a **Figura A.6**, crescimento do salário real — observado e ajustado pela especificação preferida; a **Tabela A.17a**, tabela de sensibilidade — primeira parte; e a **Tabela A.17b**, tabela de sensibilidade — segunda parte.

***Tabela A.12.*** *Varredura de defasagens do emprego contra o salário real, uma regressão simples por defasagem — diagnóstico, não critério de escolha.*

| Defasagem, trimestres | Coeficiente | $R^2$ | Leitura |
|---|---|---|---|
| 0 | −0,472 | 0,237 | negativo: efeito de composição — quem entra ganha abaixo da média |
| 1 | −0,226 | 0,054 | |
| 2 | +0,136 | 0,019 | |
| 3 | +0,454 | 0,218 | |
| 4 | +0,708 | 0,532 | |
| 5 | +0,769 | 0,626 | o máximo da varredura — NÃO é o que o modelo usa |
| 6 | +0,597 | 0,377 | |
| 7 | +0,335 | 0,118 | |
| 8 | +0,075 | 0,006 | |
| média de 4, 5 e 6 ◀ a usada | +0,878 | 0,643 | declarada antes de estimar, pelo mecanismo |

***Tabela A.13.*** *O que entra e o que fica de fora da especificação base do salário real.*

| | |
|---|---|
| ENTRA NA ANÁLISE / · ΔN — crescimento do pessoal ocupado no mesmo trimestre / · $\Delta\bar{N}_{(4,5,6)}$ — a média do mesmo ΔN quatro, cinco e seis trimestres antes / · constante — intercepto | FICA DE FORA / · defasagens 0 a 3 e 7 a 8 — fora do intervalo que o mecanismo indica / · a defasagem 5 isolada — seria o argmax da varredura — proibido pela quarta regra / · produtividade — não há série trimestral confiável por trabalhador; entra no resíduo / · salário mínimo e formalização — entram só na especificação preferida, na seção 3.5 |

***Tabela A.14.*** *Os termos do modelo base do salário real, estimados de 2014T3 a 2026T2.*

| Termo | Coeficiente | EP HAC(4) | t | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| ΔN no mesmo trimestre | −0,227 | 0,082 | −2,75 | efeito de composição: quem entra no mercado ganha abaixo da média e puxa a média para baixo |
| $\Delta\bar{N}_{(4,5,6)}$ de um a um ano e meio antes | +0,789 | 0,112 | +7,05 | efeito de aperto: o mercado apertado só chega ao salário depois |
| a intercepto | +0,0043 | 0,0068 | +0,63 | sem significância: não há deriva própria do salário real |

*Fonte e cálculo. Aba SALARIO da planilha de auditoria. Coeficientes e $R^2$ por LINEST, fórmula viva; erro-padrão HAC(4) em fórmula de matriz, na aba EST_SALARIO. PNAD Contínua: pessoal ocupado e rendimento médio real habitual.*

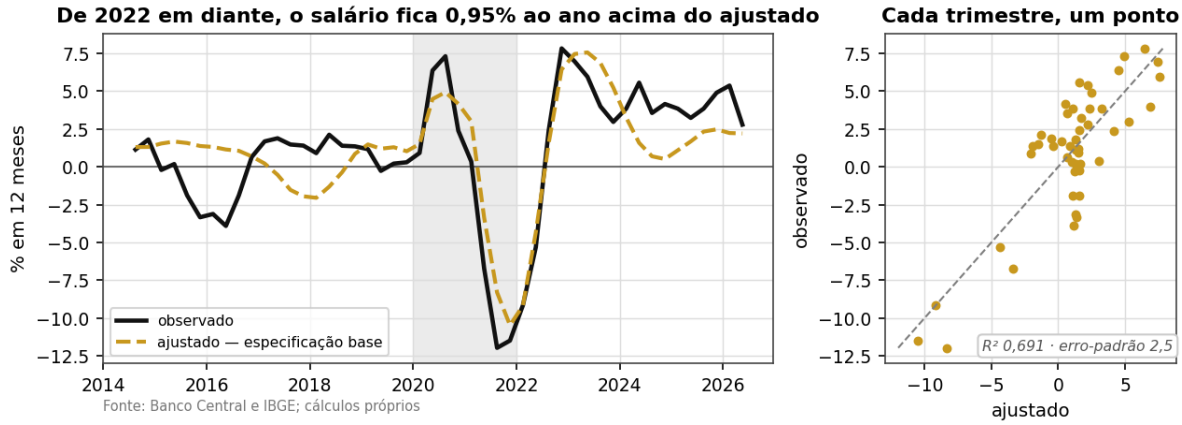



***Figura A.5.*** *Crescimento do salário real em 12 meses, observado e ajustado pela especificação base. À direita, cada trimestre é um ponto contra a reta de 45°. De 2014T3 a 2026T2. Fonte: Banco Central e IBGE.*

***Tabela A.15.*** *Os candidatos a explicar a sobra do salário real de 2022 em diante, cada um entrando isolado na especificação base.*

| Especificação | $R^2$ | Resíduo médio 2022+ | Coeficiente do candidato | EP HAC(4) | t |
|---|---|---|---|---|---|
| Base: só emprego | 0,691 | +0,95 p.p. | — | — | — |
| + salário mínimo real | 0,754 | +0,57 p.p. | +0,564 | 0,173 | +3,26 |
| + formalização | 0,718 | +0,51 p.p. | +0,0113 | 0,0093 | +1,22 |
| + desinflação | 0,744 | +0,92 p.p. | −0,0032 | 0,0010 | −3,18 |
| PREFERIDA: mínimo + formalização | 0,777 | +0,18 p.p. | — | — | — |

***Tabela A.16.*** *O que entra e o que fica de fora da especificação preferida do salário real.*

| ENTRA NA ANÁLISE / · ΔN — crescimento do pessoal ocupado no mesmo trimestre / · $\Delta\bar{N}_{(4,5,6)}$ — a média das defasagens quatro a seis / · mínimo real — passa no teste de significância e no teste de período / · formalização — entra pelo mecanismo, com t abaixo de 2 — declarado | FICA DE FORA / · desinflação de 2023 — colinear com o mínimo real por construção (−0,81) e não move o resíduo pós-2022 / · produtividade — sem série trimestral confiável / · defasagens isoladas — proibidas pela quarta regra de método |
|---|---|

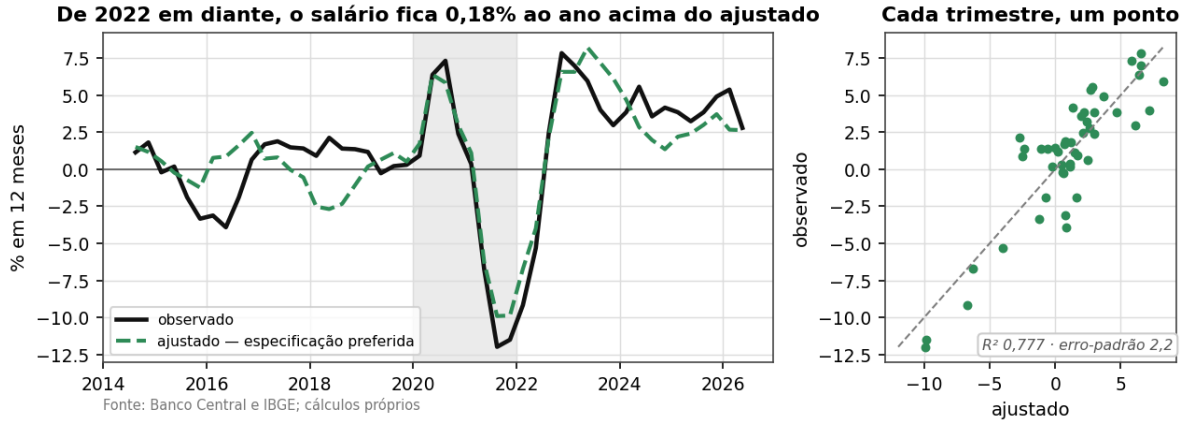


***Figura A.6.*** *Crescimento do salário real em 12 meses, observado e ajustado pela especificação preferida. De 2014T3 a 2026T2. Fonte: Banco Central e IBGE.*

***Tabela A.17a.*** *Tabela de sensibilidade 2: o efeito de cada variável do modelo do salário real e o que ela entregou de 2022 em diante, em especificações alternativas. Primeira parte: o efeito de cada variável.*

| Especificação | ΔN mesmo trim. (por +1%) | ΔN defasado (por +1%) | mínimo real (por +1%) | formalização (+1 p.p.) |
|---|---|---|---|---|
| PREFERIDA — emprego, média 4–6, mínimo real, formalização | −0,27 | +0,45 | +0,55 | +1,04 |
| Base: só emprego (ΔN e a média 4–6) | −0,23 | +0,79 | — | — |
| Só + salário mínimo real | −0,22 | +0,56 | +0,56 | — |
| Só + formalização | −0,27 | +0,66 | — | +1,13 |
| Preferida + desinflação (a candidata colinear; a soma inclui +0,22 da desinflação) | −0,27 | +0,45 | +0,28 | +1,19 |
| Preferida com o mínimo pelo IPCA (o índice da dependente) | −0,25 | +0,52 | +0,42 | +1,05 |
| Defasagem 4 isolada em vez da média | −0,32 | +0,33 | +0,66 | +0,94 |
| Defasagem 5 isolada (o argmax da varredura) | −0,27 | +0,39 | +0,56 | +1,19 |
| Defasagem 6 isolada | −0,32 | +0,20 | +0,74 | +1,68 |
| Sem a defasagem: só ΔN do mesmo trimestre | −0,37 | — | +0,87 | +1,86 |
| Sem 2020 e 2021 | +0,01 | +0,51 | +0,46 | +0,36 |
| Só até 2021T4 (fora do período que se quer explicar) | −0,27 | +0,45 | +0,52 | +1,01 |

***Tabela A.17b.*** *Tabela de sensibilidade 2: o efeito de cada variável do modelo do salário real e o que ela entregou de 2022 em diante, em especificações alternativas. Segunda parte: o que cada variável entregou de 2022 em diante, e a soma.*

| Especificação | ΔN mesmo trim. (2022+) | ΔN defasado (2022+) | mínimo real (2022+) | formalização (2022+) | soma (2022+) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFERIDA — emprego, média 4–6, mínimo real, formalização | −0,54 | +0,97 | +0,83 | +0,74 | +2,00 |
| Base: só emprego (ΔN e a média 4–6) | −0,46 | +1,69 | — | — | +1,23 |
| Só + salário mínimo real | −0,46 | +1,21 | +0,86 | — | +1,60 |
| Só + formalização | −0,56 | +1,42 | — | +0,80 | +1,67 |
| Preferida + desinflação (a candidata colinear; a soma inclui +0,22 da desinflação) | −0,55 | +0,96 | +0,43 | +0,85 | +1,90 |
| Preferida com o mínimo pelo IPCA (o índice da dependente) | −0,51 | +1,11 | +0,56 | +0,74 | +1,90 |
| Defasagem 4 isolada em vez da média | −0,65 | +0,94 | +1,00 | +0,67 | +1,96 |
| Defasagem 5 isolada (o argmax da varredura) | −0,55 | +0,86 | +0,84 | +0,84 | +2,00 |
| Defasagem 6 isolada | −0,65 | +0,27 | +1,12 | +1,20 | +1,93 |
| Sem a defasagem: só ΔN do mesmo trimestre | −0,75 | — | +1,32 | +1,32 | +1,89 |
| Sem 2020 e 2021 | +0,01 | +0,82 | +0,46 | +0,25 | +1,53 |
| Só até 2021T4 (fora do período que se quer explicar) | — | — | — | — | — |

*Fonte e cálculo. Tudo em % ao ano de salário real. Aba SENSIB_2 da planilha de auditoria; todas as linhas com HAC(4), amostra 2014T3–2026T2 salvo onde indicado. A coluna "efeito" da formalização é por ponto percentual de carteira assinada, e equivale a 100 vezes o coeficiente estimado, porque a variável está em p.p. e a dependente em logaritmo; as demais colunas são por 1% ao ano e coincidem com o próprio coeficiente. "Entregou" é o efeito vezes a diferença entre a média da variável em 2022T1–2026T2 e a média dela na janela de estimação. O salário real cresceu, de fato, +3,15% ao ano no período; a última linha não contém o período, e por isso não tem decomposição.*

## A.5 A repartição da renda

Os testes que descartam mix, mínimo e produtividade, a ótica da renda com a banda de erro do método, o mecanismo dentro de serviços e a evidência de inadimplência. Sustenta os itens 2.3 a 2.6.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.18**, a ponte entre os modelos do salário real; a **Tabela A.19**, ocupados e rendimento médio real habitual nos três marcos do capítulo; a **Figura A.7**, o mesmo rendimento em nível; a **Figura A.8**, decomposição shift-share da alta do rendimento médio; a **Tabela A.20**, variação real acumulada do rendimento por setor e do salário mínimo; a **Tabela A.21**, o PIB pela ótica da renda; a **Figura A.9**, massa de rendimento habitual da PNAD dividida pelo PIB; a **Figura A.10**, renda Nacional Disponível Bruta das Famílias ampla; a **Tabela A.22**, participação dos setores no valor adicionado bruto a preços básicos; a **Tabela A.23**, os movimentos entre dois anos; a **Tabela A.24**, serviços; a **Tabela A.25**, por que a margem acumulada não é a soma das barras anuais; a **Figura A.11**, compressão da margem em serviços; a **Tabela A.26**, IPCA de serviços contra o IPCA cheio; a **Tabela A.27**, o teste de episódios e correlação nas duas séries de inadimplência empresarial; a **Figura A.12**, inadimplência de micro; e a **Figura A.13**, o mesmo desenho para a inadimplência de pessoa jurídica em recursos livres.

***Tabela A.18.*** *A ponte entre os modelos do salário real: o mínimo real e o vão de preços relativos na mesma especificação, isolados e em conjunto.*

| especificação | mínimo real | t | vão | t | $R^2$ | resíduo médio 2022+, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| preferida da Parte III | +0,545 | 3,27 | — | — | 0,777 | +0,18 |
| preferida + o vão | +0,552 | 2,71 | +0,022 | 0,05 | 0,777 | +0,18 |
| o vão no lugar do mínimo | — | — | −0,349 | −0,87 | 0,729 | +0,43 |

*Fonte e cálculo. Aba 31_PARTE_III_PONTE da planilha "Renda — dados e cálculos". 48 trimestres, 2014T3–2026T2, HAC(4), como a tabela de sensibilidade 2. O vão é a variação em doze meses do log do deflator do PIB de quatro trimestres (SIDRA 1846 e 1620) menos*

*a do IPCA médio de doze meses (SGS 433). Os erros-padrão HAC(4) estão na mesma aba, em fórmula de matriz.*

***Tabela A.19.*** *Ocupados e rendimento médio real habitual nos três marcos do capítulo, e as variações entre eles.*

| marco | ocupados (milhões) | rendimento médio real (R$/mês) |
|---|---|---|
| dez/2019 | 93,9 | 3.362 |
| dez/2025 | 103,0 | 3.743 |
| jun/2026 | 103,1 | 3.748 |
| variação dez/2019 → dez/2025 | +9,7% | +11,3% |
| variação dez/2019 → jun/2026 | +9,7% | +11,5% |
| variação dez/2019 → dez/2025, em milhões de pessoas | +9,1 | — |
| 2013T1 a 2019T4 — era antiga | — | +0,7% ao ano |
| 2022T3 a 2026T2 — era nova | — | +4,5% ao ano |
| diferença entre as duas eras | — | +3,8 p.p. ao ano |

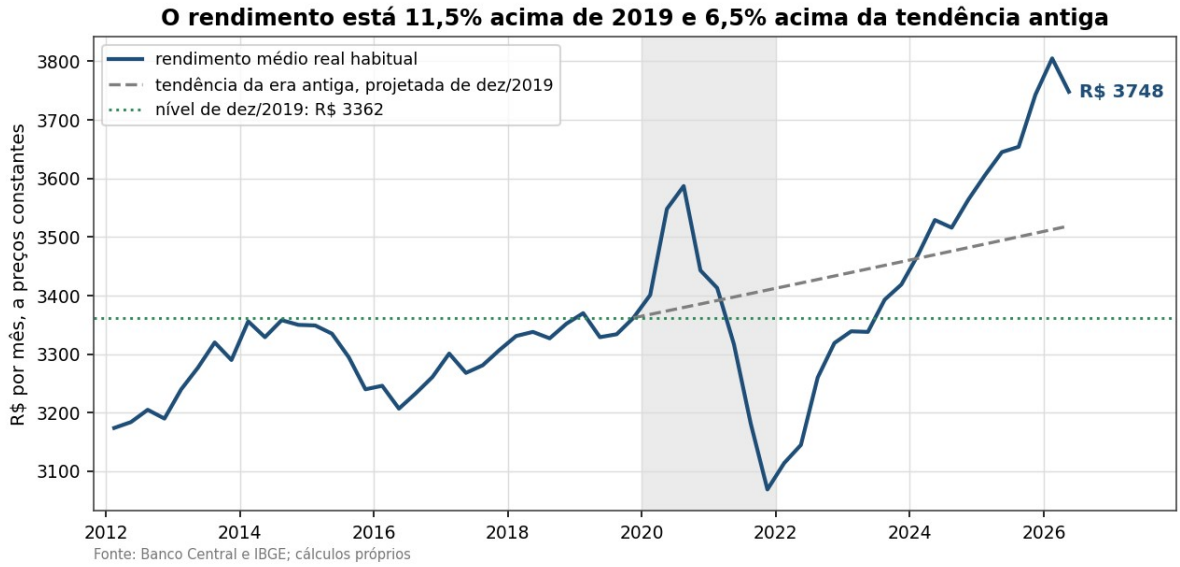



***Figura A.7.*** *O mesmo rendimento em nível, a preços constantes, contra a tendência de +0,7% ao ano da era antiga projetada a partir de dezembro de 2019 (tracejada, porque é estimada). Por que não é só reposição: se a alta fosse apenas recuperação da perda causada pela inflação, a série pararia ao cruzar a tendência. Ela cruza em 2024T1 e continua subindo — em 2026T2 está 11,5% acima de dezembro de 2019 e 6,5% acima da tendência velha, que é o excesso acumulado nos nove trimestres seguintes ao cruzamento, a cerca de 2,9% ao ano. O cruzamento é lido a partir de 2022T3: dentro da faixa sombreada a série cruza a tendência por artefato de amostra. O eixo não parte de zero. Fontes: IBGE/SIDRA 6390 e BCB/SGS 24379. De 2012T1 a 2026T2.*

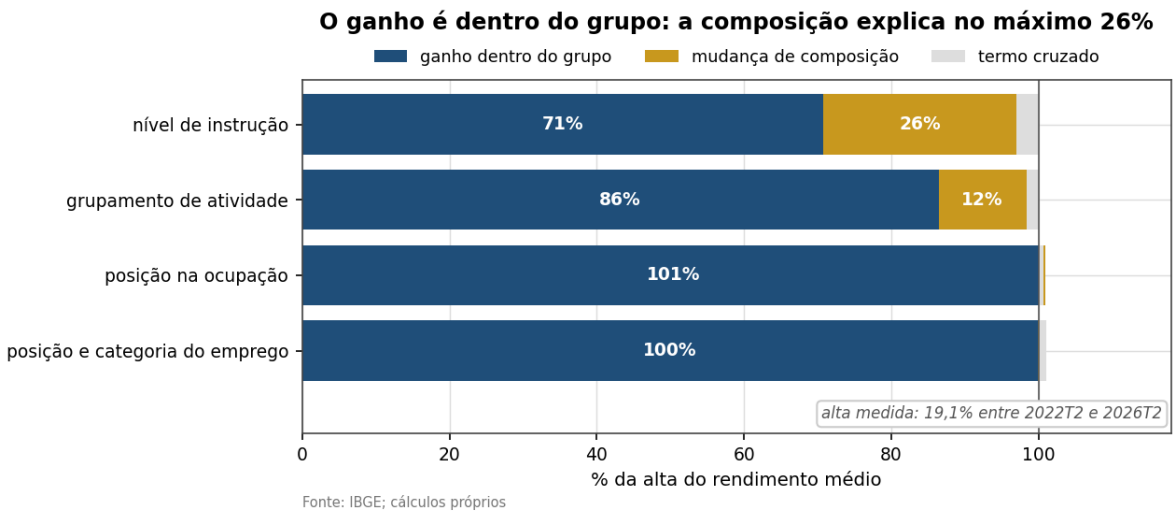



***Figura A.8.*** *Decomposição shift-share da alta do rendimento médio entre 2022T2 e 2026T2, por quatro cortes independentes da PNAD; cada barra soma 100% da alta daquele corte. A primeira explicação descartada: se a força de trabalho tivesse apenas ficado melhor — mais escolarizada, mais formal, em setores melhores —, o rendimento médio subiria sem que ninguém ganhasse mais. Entre 71% e 101% da alta, conforme o corte, é o mesmo tipo de trabalhador ganhando mais; o maior efeito de composição isolado é 26%, todo em escolaridade, e o corte por carteira — o canal de formalização — explica 1%. Os quatro cortes não se somam: são leituras unidimensionais do mesmo fenômeno, e o maior deles é o teto do que o mix explica. Fonte: IBGE/PNAD Contínua, tabelas trimestrais. De 2022T2 a 2026T2.*

***Tabela A.20.*** *Variação real acumulada do rendimento por setor e do salário mínimo, nas três janelas do capítulo.*

| setor | 2019→2021 % | 2021→2025 % | 2019→2025 % |
|---|---|---|---|
| agropecuária | −2,5 | +25,3 | +22,2 |
| indústria | −11,9 | +18,6 | +4,5 |
| construção | −5,9 | +22,5 | +15,3 |
| comércio | −7,2 | +18,4 | +9,9 |
| transporte | −7,3 | +18,8 | +10,0 |
| alojamento e alimentação | −9,5 | +23,0 | +11,2 |
| informação e financeiras | −8,6 | +22,9 | +12,3 |
| adm. pública, saúde, educação | −10,6 | +14,2 | +2,1 |
| outros serviços | −7,3 | +29,7 | +20,2 |
| serviços domésticos | −8,1 | +18,3 | +8,7 |
| total | −8,2 | +21,9 | +11,9 |
| salário mínimo | −4,2 | +14,1 | +9,3 |

***Tabela A.21.*** *O PIB pela ótica da renda, de 2017 a 2025, em % do PIB, com o alfa de Solow e a banda de erro dos anos estimados.*

| ano | fonte | trabalho, % do PIB | impostos líquidos, % do PIB | excedente operacional, % do PIB | soma, % | alfa, % | erro, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | oficial | 52,66 | 14,93 | 32,41 | 100,00 | 38,1 | — |
| 2018 | oficial | 51,96 | 15,38 | 32,66 | 100,00 | 38,6 | — |
| 2019 | oficial | 51,90 | 15,21 | 32,89 | 100,00 | 38,8 | — |
| 2020 | oficial | 50,27 | 14,47 | 35,26 | 100,00 | 41,2 | — |
| 2021 | oficial | 47,01 | 15,52 | 37,47 | 100,00 | 44,4 | — |
| 2022 | estimado | 48,73 | 14,27 | 37,00 | 100,00 | 43,2 | ±1,0 |
| 2023 | estimado | 49,59 | 13,60 | 36,81 | 100,00 | 42,6 | ±1,3 |
| 2024 | estimado | 51,06 | 15,04 | 33,89 | 100,00 | 39,9 | ±2,0 |
| 2025 | estimado | 51,95 | 15,01 | 33,04 | 100,00 | 38,9 | ±2,4 |

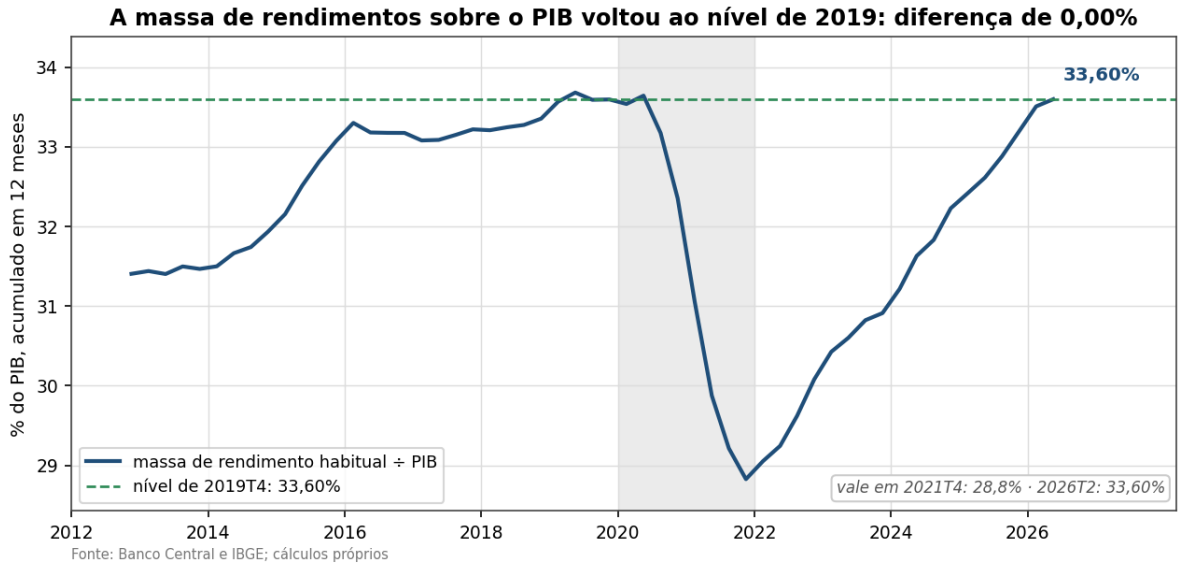



***Figura A.9.*** *Massa de rendimento habitual da PNAD dividida pelo PIB, os dois nominais e acumulados em doze meses, de 2012T4 a 2026T2. A área sombreada marca a pandemia. Cai a 28,8% no vale de 2021T4 e volta a 33,60% em 2026T2 — o mesmo número de dezembro de 2019, na segunda casa decimal. O nível é mais baixo que o da Tabela A.21 porque a pesquisa domiciliar capta o rendimento declarado, sem as contribuições que o empregador paga por fora. O eixo não parte de zero. Fontes: IBGE/SIDRA 6392 (massa habitual) e 1846 (PIB nominal). Também: Banco Central.*

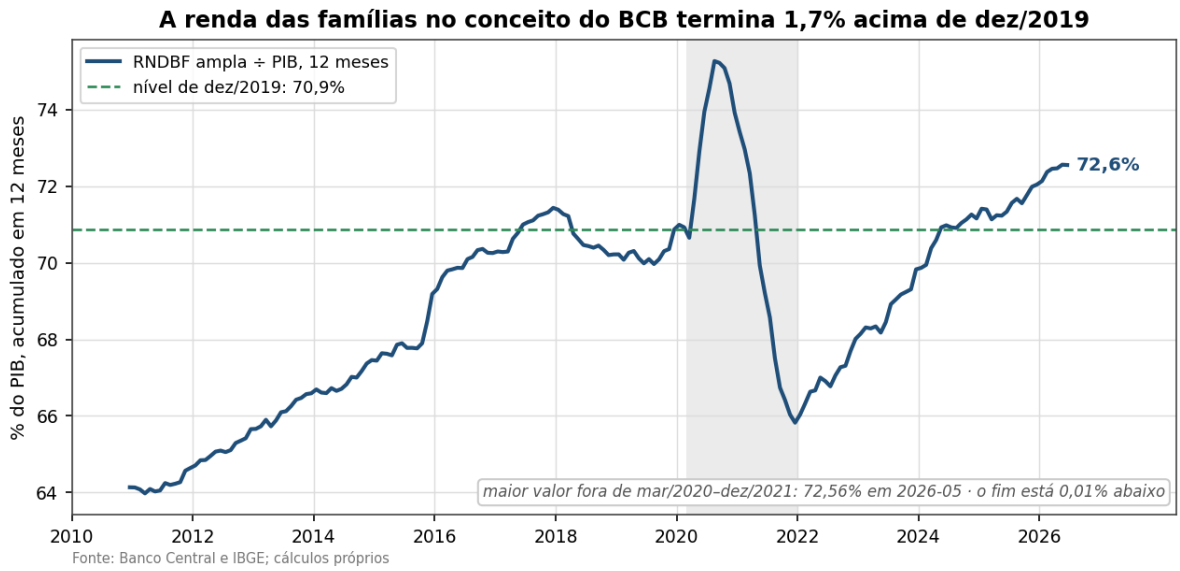



***Figura A.10.*** *Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias ampla — toda a renda que a família recebe, e não só o salário: trabalho, rendimento misto e aluguéis imputados, rendas de propriedade líquidas e benefícios, menos impostos e contribuições — em % do PIB, acumulada em doze meses. Termina 1,7 ponto acima de dezembro de 2019, a 0,01 ponto do maior valor da série fora do pico do auxílio emergencial, que foi o de maio de 2026; o pico aparece dentro da área sombreada. A diferença entre esta figura e a anterior é a medida do que chegou à família sem passar pelo salário. A série é a do Banco Central; contra a renda disponível bruta das famílias das Contas Econômicas Integradas, coincide em oito dos nove anos de 2013 a 2021, e em 2021 difere R$ 4,9 bilhões, 0,08%. O eixo não parte de zero. Fontes: IBGE, Contas Econômicas Integradas; BCB, RNDBF.*

***Tabela A.22.*** *Participação dos setores no valor adicionado bruto a preços básicos, de 2017 a 2025.*

| ano | agropecuária % | extrativa % | soma % | transformação % | serviços % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5,34 | 1,60 | 6,94 | 12,45 | 73,54 |
| 2018 | 5,15 | 2,68 | 7,83 | 12,27 | 73,00 |
| 2019 | 4,89 | 2,88 | 7,76 | 12,01 | 73,31 |
| 2020 | 6,59 | 2,94 | 9,53 | 12,34 | 70,90 |
| 2021 | 7,66 | 5,51 | 13,17 | 13,91 | 66,49 |
| 2022 | 6,65 | 5,46 | 12,11 | 15,08 | 67,02 |
| 2023 | 6,90 | 4,21 | 11,10 | 15,17 | 67,75 |
| 2024 | 6,70 | 4,25 | 10,95 | 14,10 | 68,91 |
| 2025 | 7,08 | 3,69 | 10,76 | 13,69 | 69,48 |

***Tabela A.23.*** *Os movimentos entre dois anos que o 3A.8 cita, cada um com a base sobre a qual é medido.*

| movimento | janela | p.p. |
|---|---|---|
| bloco primário (agropecuária + extrativa) | 2019→2021 | +5,41 |
| serviços | 2019→2021 | −6,82 |
| bloco primário (agropecuária + extrativa) | 2021→2025 | −2,41 |
| serviços | 2021→2025 | +2,99 |
| bloco primário (agropecuária + extrativa) | 2019→2025 | +3,00 |
| serviços | 2019→2025 | −3,83 |
| capital — excedente operacional, % do PIB | 2019→2021 | +4,58 |
| alfa de Solow (outra base) | 2019→2021 | +5,57 |

***Tabela A.24.*** *Serviços: ocupados, produtividade, custo unitário do trabalho, preço e margem, ano a ano.*

| ano | ocupados em serviços (mil) | % do total de ocupados | produtividade % | custo unitário do trabalho % | deflator de serviços % | margem p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 63.738 | 70,0 | −0,83 | 3,63 | 4,46 | −0,84 |
| 2018 | 65.020 | 70,6 | −0,19 | 6,03 | 3,06 | 2,98 |
| 2019 | 66.446 | 70,7 | −0,93 | 5,01 | 4,61 | 0,40 |
| 2020 | 59.759 | 69,8 | 5,02 | 3,10 | 4,23 | −1,14 |
| 2021 | 65.601 | 69,8 | 0,92 | −2,81 | 4,66 | −7,48 |
| 2022 | 69.223 | 71,0 | −4,37 | 18,64 | 9,49 | 9,15 |
| 2023 | 71.062 | 71,7 | 0,21 | 7,59 | 7,62 | −0,03 |
| 2024 | 73.251 | 71,9 | 0,30 | 8,89 | 3,70 | 5,19 |
| 2025 | 74.538 | 72,4 | −0,38 | 10,12 | 7,24 | 2,89 |

***Tabela A.25.*** *Por que a margem acumulada não é a soma das barras anuais — os acumulados e a soma, nas duas janelas.*

| janela | custo unitário, acumulado % | deflator, acumulado % | margem = diferença dos acumulados, p.p. | soma das barras anuais, p.p. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 e 2021 | +0,2 | +9,1 | −8,9 | −8,6 |
| 2022 a 2025 | +53,1 | +31,0 | +22,0 | +17,2 |

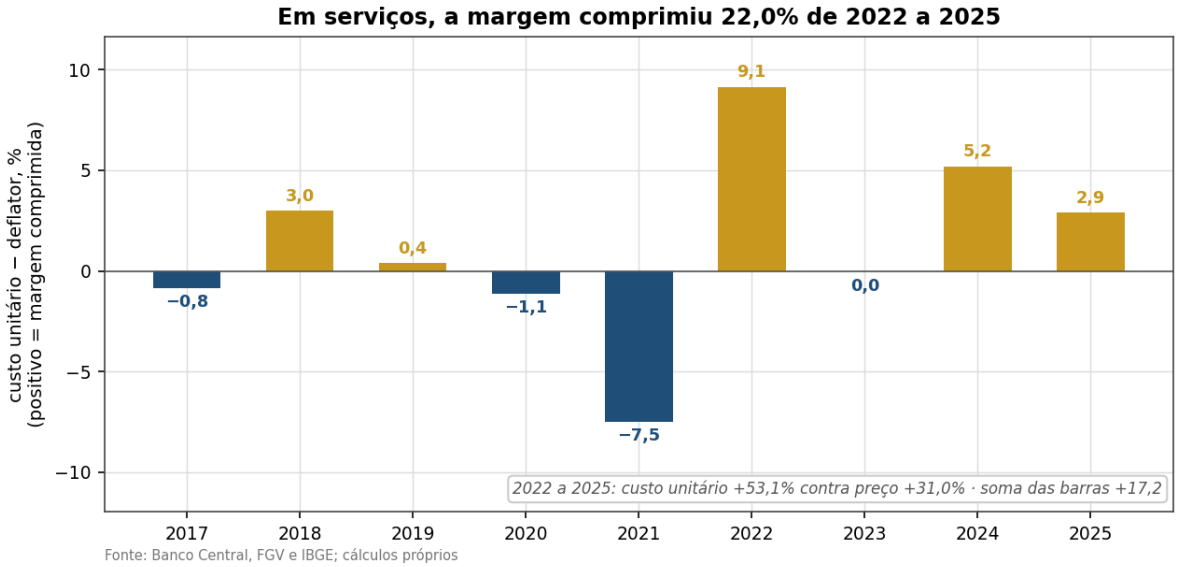



***Figura A.11.*** *Compressão da margem em serviços, ano a ano — custo unitário do trabalho menos deflator do valor adicionado, em %, que é a coluna de margem da Tabela A.24. Barra dourada, positiva, é margem que comprime; barra azul, negativa, é margem que se abre a favor da empresa. O mecanismo: em 2020 e 2021 a margem se abre 8,9 pontos, porque o setor demitiu os menos produtivos primeiro e o custo unitário ficou parado enquanto o preço subia; entre 2022 e 2025 ela comprime 22,0 pontos, com o custo unitário subindo 53,1% contra 31,0% do preço e a produtividade caindo 4,2% — e nesse intervalo o setor absorveu 5,3 milhões de pessoas sem ganho nenhum de eficiência (8,9 milhões, se contadas desde 2021, o vale da parcela do trabalho). O ano de 2022 isolado perde 9,1 pontos; 2024 perde 5,2, e é o ano em que o excedente agregado cai de 36,8% para 33,9% do PIB. Os 22,0 pontos do título são a diferença dos acumulados, 53,1 menos 31,0. As barras, que são variações ano a ano, somam 17,2: a diferença entre os dois é composição, e a Tabela A.25 publica os dois. Vale o mesmo, com o sinal trocado, para 2020 e 2021: a diferença*

*dos acumulados dá −8,9 e a soma das barras, −8,6. Fontes: FGV/IBRE, Observatório da Produtividade; IBGE, Contas Nacionais Trimestrais; IBGE/PNAD Contínua. De 2017 a 2025. Também: Banco Central.*

***Tabela A.26.*** *IPCA de serviços contra o IPCA cheio, e o vão entre os dois, ano a ano.*

| ano | IPCA serviços | IPCA cheio | vão (p.p.) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4,55 | 2,95 | +1,60 |
| 2018 | 3,35 | 3,75 | −0,40 |
| 2019 | 3,53 | 4,31 | −0,77 |
| 2020 | 1,73 | 4,52 | −2,78 |
| 2021 | 4,75 | 10,06 | −5,31 |
| 2022 | 7,57 | 5,78 | +1,79 |
| 2023 | 6,22 | 4,62 | +1,60 |
| 2024 | 4,74 | 4,83 | −0,09 |
| 2025 | 6,00 | 4,26 | +1,73 |

***Tabela A.27.*** *O teste de episódios e correlação nas duas séries de inadimplência empresarial.*

| medida | MPMe, carteira total | PJ, recursos livres |
|---|---|---|
| trimestres com as três variáveis | 54 | 57 |
| na amostra limpa | 39 | 42 |
| limpos com PIB 12m/12m ≥ 1,0% | 27 | 30 |
| dos quais com inadimplência subindo | 13 | 13 |
| episódios de 4+ trimestres seguidos | 1 | 2 |
| — no passado limpo, até 2019T4 | 0 | 1 |
| — de 2023T4 em diante | 1 | 1 |
| variação nos 4 primeiros trimestres do episódio do passado, p.p. | — | +0,04 |
| duração do episódio corrente, trimestres | 11 | 5 |
| inadimplência no início do episódio, % | 4,0 | 3,5 |
| inadimplência no fim, % | 5,8 | 4,0 |
| variação no episódio, p.p. | +1,8 | +0,5 |
| PIB médio 12m/12m no episódio, % | 2,8 | 2,4 |
| corrida mais longa sem excluir a pandemia, trimestres | 16 | 11 |
| — último trimestre dessa corrida | 2026T2 | 2024T2 |
| — variação nela, p.p. | +3,1 | +1,8 |
| pausa antes do episódio corrente, trimestres | 0 | 3 |
| correlação no passado limpo, defasagem 0 | −0,87 | −0,71 |
| correlação no passado limpo, defasagem 1 | −0,87 | −0,67 |
| correlação no passado limpo, defasagem 2 | −0,79 | −0,56 |
| correlação no passado limpo, defasagem 3 | −0,66 | −0,39 |
| correlação no passado limpo, defasagem 4 | −0,46 | −0,18 |
| n das correlações | 28 | 31 |

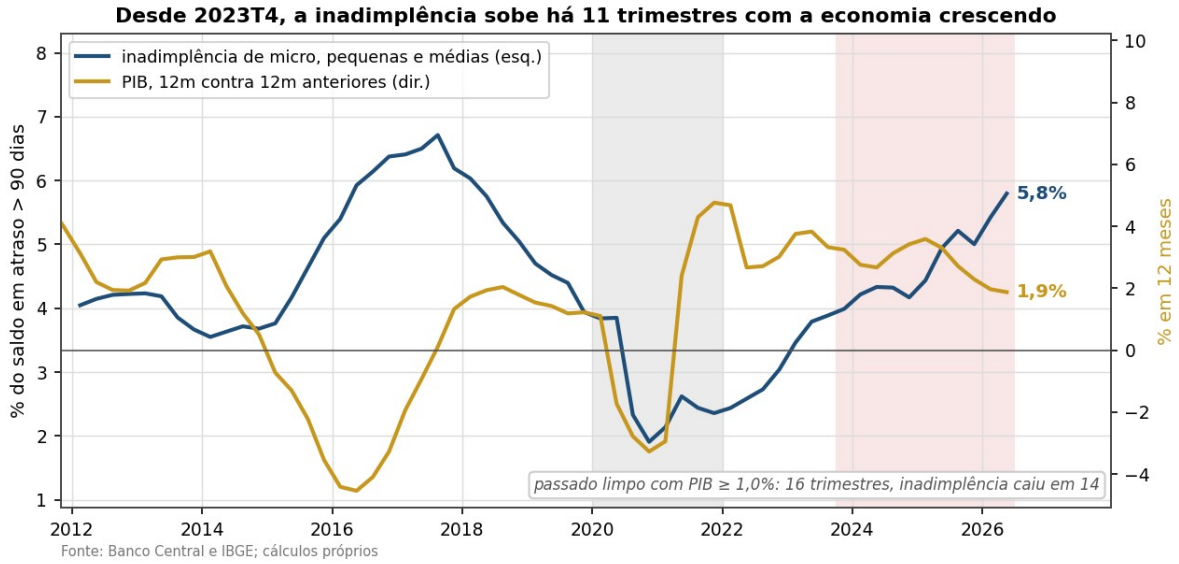



***Figura A.12.*** *Inadimplência de micro, pequenas e médias empresas — percentual do saldo com parcela em atraso acima de noventa dias, carteira total do sistema financeiro — no eixo da esquerda, e crescimento do PIB em doze meses contra os doze anteriores no da direita, de 2012T1 a 2026T2. A área cinza marca a pandemia, excluída; a área rosa marca o episódio de 2023T4 em diante. Nos 16 trimestres limpos do passado em que o PIB cresceu 1,0% ou mais, a inadimplência caiu em 14; no episódio atual ela sobe em todos os onze. O episódio medido começa em 2023T4 porque é aí que começa a amostra limpa; sem excluir a pandemia, a mesma corrida começa em 2022T3, soma 16 trimestres e 3,1 ponto, e continua sendo a única da série. Nenhum dos eixos parte de zero. Fontes: BCB/SGS 27703 e IBGE/SIDRA 1620 v583.*

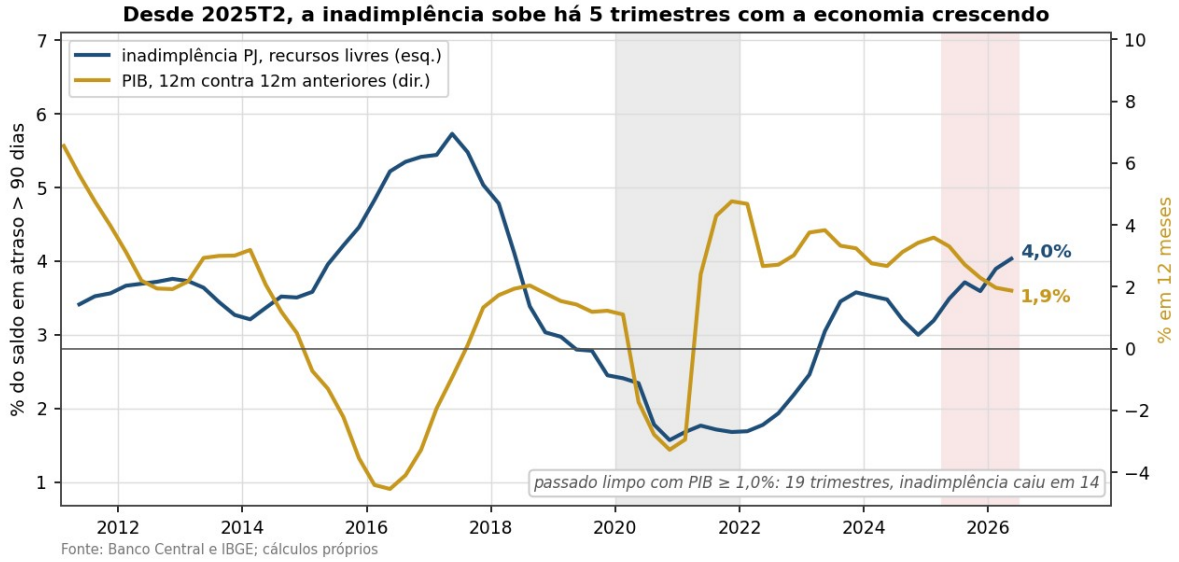



***Figura A.13.*** *O mesmo desenho para a inadimplência de pessoa jurídica em recursos livres (BCB/SGS 21086), que começa em 2011T2 e não separa porte. A área rosa marca o episódio que começa em 2025T2. O agregado também subia no fim de 2023: a corrida mais longa da série, sem excluir a pandemia, vai até 2024T2 e soma 11 trimestres e 1,8 ponto. Ela se interrompe por 3 trimestres em 2024T3–2025T1 e retoma em 2025T2. O que distingue as pequenas não é a data, é a intensidade e a ausência de pausa. Nenhum dos eixos parte de zero. Fontes: BCB/SGS 21086 e IBGE/SIDRA 1620 v583.*

## A.6 A conta de poupança

As cinco fórmulas da cadeia, a calibração do proxy das famílias e a sensibilidade às janelas. Sustenta os itens 3.1 a 3.3.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.28**, os três destinos possíveis da renda que não virou consumo; a **Figura A.14**, fluxo anual de crédito livre a pessoas físicas; a **Tabela A.29**, a cadeia da conta de poupança; a **Tabela A.30**, a poupança das famílias das Contas Econômicas Integradas contra o proxy de renda disponível menos consumo; a **Figura A.15**, poupança bruta por setor institucional; e a **Tabela A.31**, tabela de sensibilidade.

***Tabela A.28.*** *Os três destinos possíveis da renda que não virou consumo, e onde cada um apareceria nos dados.*

| # | Destino | Como aparece nos dados | Onde se procura |
|---|---|---|---|
| 1 | Menos dívida | A família amortiza mais do que toma; aparece como desaceleração do crédito novo | crédito livre a pessoas físicas, BCB |
| 2 | Mais ativo financeiro | Depósito, título, fundo, previdência; aparece no patrimônio financeiro das famílias | Matriz do Patrimônio Financeiro, BCB |
| 3 | Mais ativo real | Imóvel, principalmente; aparece na formação bruta de capital das famílias | Contas Nacionais, FBCF por setor |

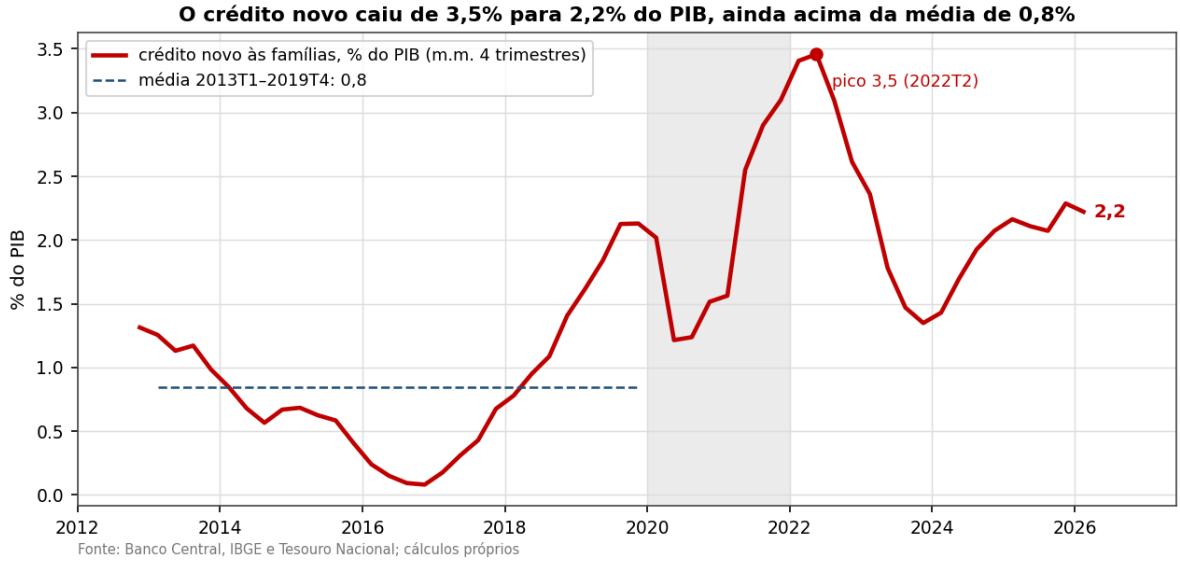



***Figura A.14.*** *Fluxo anual de crédito livre a pessoas físicas, deflacionado pelo IPCA, em % do PIB. BCB, SGS 20570. De 2012T4 a 2026T1. Também: IBGE e Tesouro Nacional.*

***Tabela A.29.*** *A cadeia da conta de poupança, fórmula por fórmula, com a origem de cada linha e o erro que ela carrega.*

| # | Fórmula | De onde vem e quanto erra | Natureza |
|---|---|---|---|
| 1 | poupança total = IBGE, SIDRA 2072, variável 940 | Publicada todo trimestre, sem defasagem. Reconstruí-la por investimento menos poupança externa erra até 0,6 p.p. num ano, e é desnecessário. | dado oficial |
| 2 | poupança do governo = ROB do Tesouro + 1,1056 | ROB é receita menos despesa corrente mais consumo de capital fixo. O 1,1056 é o simétrico da média do erro do ROB contra a CEI de 2012 a 2019 — o ROB fica, em média, 1,1056 ponto abaixo, e por isso a correção entra somando. A janela é a mesma das outras duas constantes; Tesouro e CEI existem juntos desde 2010, e a janela 2010–2021 está na tabela de sensibilidade 3. O ROB é caixa, a CEI é competência, e a diferença é sistemática. | erro absoluto médio 0,37 p.p. |
| 3 | poupança privada = total − governo | Resíduo de dois números. Não acrescenta erro próprio: herda inteiro o do governo. | herda 0,37 p.p. |
| 4 | poupança das famílias = (renda disponível − consumo) ÷ PIB + 2,3555 | Renda disponível do BCB, SGS 29023; consumo das Contas Nacionais. O 2,3555 é a diferença média contra a CEI de 2012 a 2019, a mesma janela da linha 2. | desvio-padrão 0,47 p.p. |
| 5 | poupança das empresas = privada − famílias − 0,0519 | O 0,0519 é o ISFLSF, que a CEI publica até 2021 e aqui entra pela média de 2012–2019. Resíduo do resíduo: é onde o erro de todas as etapas anteriores se acumula. | soma dos anteriores |

*Fonte e cálculo. Perímetro do governo: governo geral — União, INSS, estados e municípios. O Banco Central sai, porque no Sistema de Contas Nacionais ele é instituição financeira; as estatais ficam no setor privado. Juros nominais por competência, não operacionais. Aba POUP_SETORIAL da planilha de auditoria.*

***Tabela A.30.*** *A poupança das famílias das Contas Econômicas Integradas contra o proxy de renda disponível menos consumo, ano a ano, e a diferença entre as duas.*

| Ano | IBGE — Contas Integradas (S.14) | Proxy: renda disponível − consumo | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7,14 | 4,25 | 2,89 |
| 2013 | 7,23 | 4,87 | 2,36 |
| 2014 | 6,82 | 4,49 | 2,33 |
| 2015 | 8,23 | 5,17 | 3,06 |
| 2016 | 8,47 | 5,98 | 2,49 |
| 2017 | 8,55 | 6,93 | 1,62 |
| 2018 | 7,59 | 5,59 | 2,00 |
| 2019 | 7,80 | 5,70 | 2,09 |
| média 2012–2019 | — | — | 2,36 |
| desvio-padrão | — | — | 0,47 |

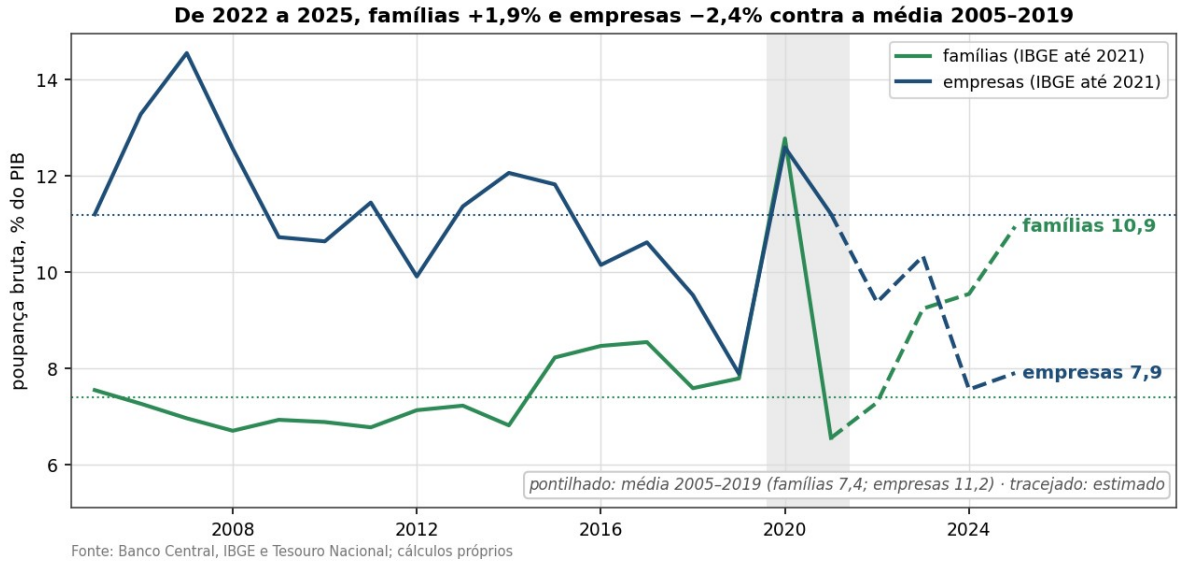



***Figura A.15.*** *Poupança bruta por setor institucional, em % do PIB. 2005–2021 do IBGE (Contas Econômicas Integradas); 2022–2025 estimado. Também: Banco Central e Tesouro Nacional.*

***Tabela A.31.*** *Tabela de sensibilidade 3: as constantes de calibração da conta de poupança, variadas junto e separadamente, e o efeito sobre a queda da poupança das empresas.*

| Janela de calibração | offset famílias | correção ROB | ISFLSF | Famílias 2022–25 | Empresas 2022–25 | Queda das empresas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL — as três janelas em 2012–2019 | 2,356 | 1,106 | 0,052 | 9,26 | 8,80 | −2,39 |
| Todas em 2012–2021 (pandemia dentro) | 2,288 | 0,915 | 0,052 | 9,19 | 9,05 | −2,13 |
| Todas em 2016–2021 (a janela antiga) | 2,039 | 0,709 | 0,053 | 8,94 | 9,51 | −1,68 |
| Todas em 2013–2019 | 2,279 | 1,145 | 0,053 | 9,18 | 8,83 | −2,35 |
| Todas em 2015–2019 | 2,253 | 1,205 | 0,053 | 9,16 | 8,80 | −2,39 |
| Todas em 2017–2019 (a mais curta defensável) | 1,905 | 0,890 | 0,056 | 8,81 | 9,46 | −1,73 |
| Só o offset das famílias em 2016–2021 | 2,039 | 1,106 | 0,052 | 8,94 | 9,11 | −2,07 |
| Só a correção do ROB em 2016–2021 | 2,356 | 0,709 | 0,052 | 9,26 | 9,19 | −1,99 |
| Só o ISFLSF em 2016–2021 | 2,356 | 1,106 | 0,053 | 9,26 | 8,80 | −2,39 |
| Toda a série disponível: 2010–2021 no ROB, 2012–2021 no resto | 2,288 | 0,927 | 0,052 | 9,19 | 9,04 | −2,14 |

*Fonte e cálculo. Aba SENSIB_3 da planilha de auditoria. Média de 2022 a 2025, em % do PIB. A média histórica das empresas (11,18%) é S.11 + S.12 da CEI, 2005 a 2019, e não muda com a janela de calibração.*

## A.7 O patrimônio das famílias

A objeção do estoque, o teste que separa transação de reavaliação e a reconciliação que fica aberta. Sustenta o item 3.4.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Figura A.16**, ativos financeiros menos passivos do setor famílias e instituições sem fins de lucro; a **Tabela A.32**, ativos financeiros; a **Tabela A.33**, quanto falta em cada bloco de ativo financeiro das famílias para ter acompanhado o PIB; a **Figura A.17**, composição dos ativos financeiros das famílias; a **Tabela A.34**, acumulação financeira observável das famílias contra a poupança estimada delas; a **Figura A.18**, medianas das companhias abertas; e a **Tabela A.35**, a

reconciliação entre a variação do patrimônio financeiro líquido das famílias e a poupança menos o investimento.

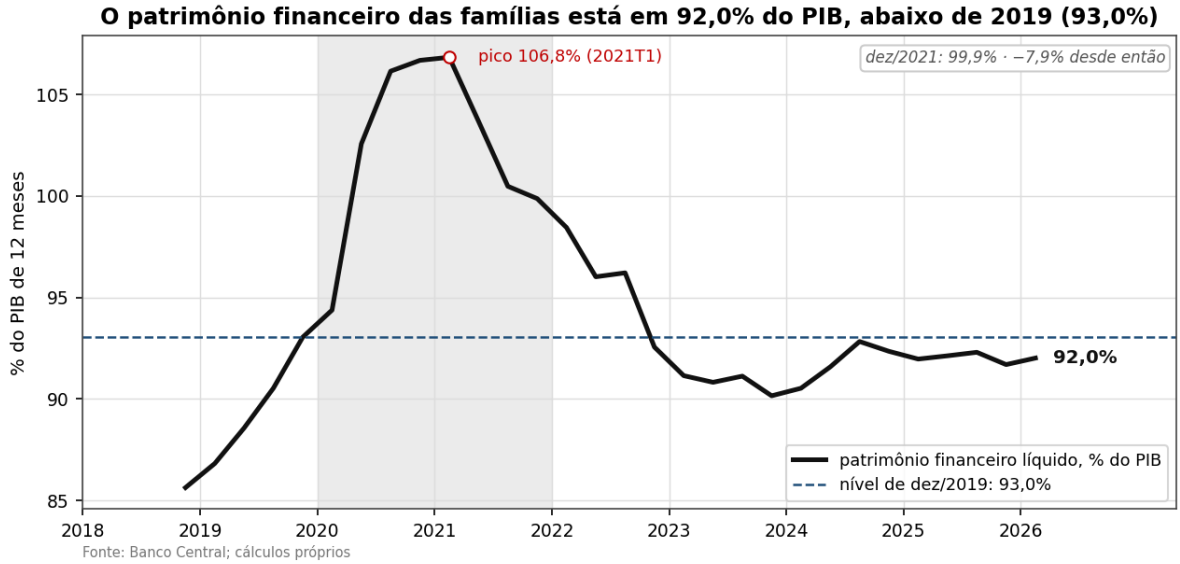



***Figura A.16.*** *Ativos financeiros menos passivos do setor famílias e instituições sem fins de lucro (S14-S15), em % do PIB de doze meses a preços correntes. BCB, Matriz do Patrimônio Financeiro. De 2018T4 a 2026T1.*

***Tabela A.32.*** *Ativos financeiros, passivos e patrimônio líquido das famílias em três datas, em % do PIB.*

| Data | Total de ativos | (−) Passivos | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| dez/2019 — antes da pandemia | 122,7 | −29,6 | 93,0 |
| dez/2021 — pico do ciclo | 132,3 | −32,5 | 99,9 |
| mar/2026 — último dado | 129,8 | −37,8 | 92,0 |
| diferença mar/26 − dez/19, p.p. | +7,1 | −8,2 | −1,0 |

***Tabela A.33.*** *Quanto falta em cada bloco de ativo financeiro das famílias para ter acompanhado o PIB, em R$ trilhões.*

| Bloco | Estoque em mar/26 | Se tivesse acompanhado o PIB | Falta |
|---|---|---|---|
| Ações e outras participações de capital | 4,69 | 5,97 | −1,28 |
| Moeda e depósitos | 2,72 | 3,17 | −0,45 |
| Outros ativos | 0,13 | 0,29 | −0,16 |
| Cotas de fundos de investimento | 2,37 | 2,49 | −0,12 |
| Previdência, seguros e garantias | 3,46 | 3,40 | +0,06 |
| Títulos de dívida detidos diretamente | 3,47 | 1,84 | +1,62 |
| Soma dos blocos de ativo que ficaram para trás | — | — | −2,01 |
| Dívida — o passivo | 4,90 | 4,21 | +0,69 (a mais) |

*Fonte e cálculo. Saldos em R$ trilhões, dez/2021 a mar/2026. Aba PATRIMONIO_FAM da planilha de auditoria, bloco "quanto falta em cada bloco", com fórmula viva em cada célula. O PIB nominal de doze meses cresceu 43,9% entre as duas datas.*

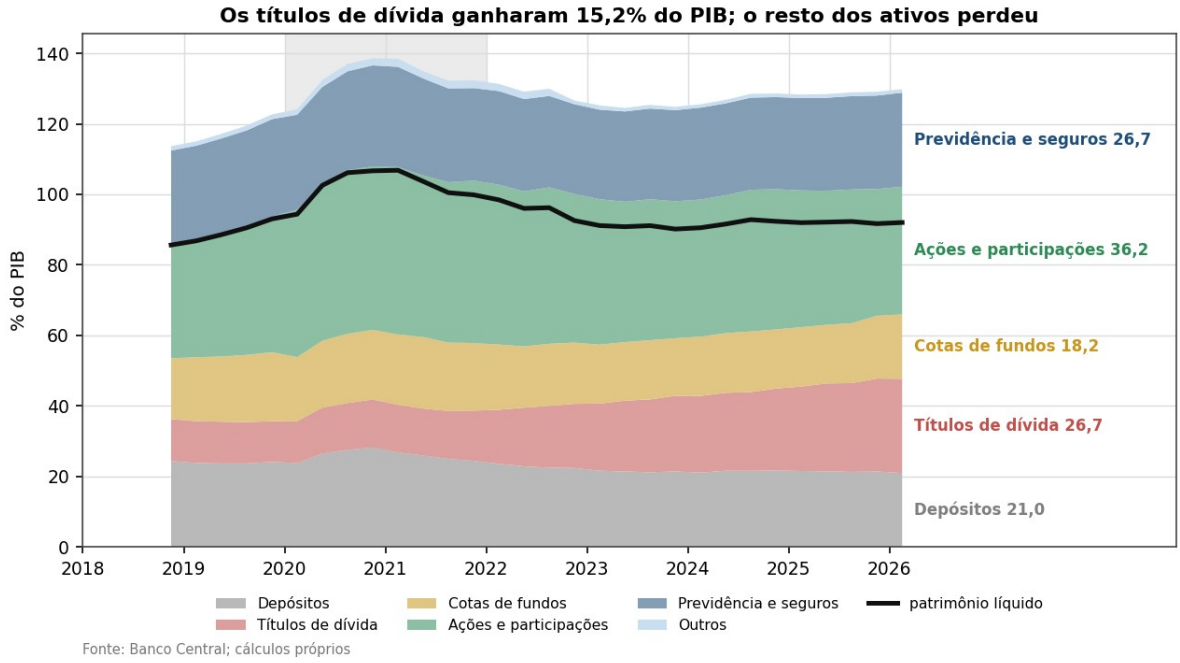



***Figura A.17.*** *Composição dos ativos financeiros das famílias, em % do PIB. A linha preta é o patrimônio líquido; a distância entre ela e o topo da área é a dívida. De 2018T4 a 2026T1. Fonte: Banco Central.*

***Tabela A.34.*** *Acumulação financeira observável das famílias contra a poupança estimada delas, ano a ano, em % do PIB.*

| Ano | Acumulação financeira observável, % do PIB | Poupança estimada das famílias, % do PIB |
|---|---|---|
| 2019 | 1,1 | 7,8 |
| 2020 | 5,8 | 12,8 |
| 2021 | −0,1 | 6,6 |
| 2022 | 3,1 | 7,3 |
| 2023 | 4,5 | 9,2 |
| 2024 | 3,2 | 9,5 |
| 2025 | 4,7 | 10,9 |
| média 2022–2025 | 3,9 | 9,3 |
| diferença contra 2019, p.p. | +2,8 | +1,5 |

*Fonte e cálculo. Aba FLUXO_FAM da planilha de auditoria. Acumulação = Δ depósitos + Δ títulos de dívida + Δ previdência e seguros − Δ dívida, em R$ milhões, dividida pelo PIB do ano. A*

*poupança estimada é a da aba POUP_SETORIAL, com o offset de 2,3555.*

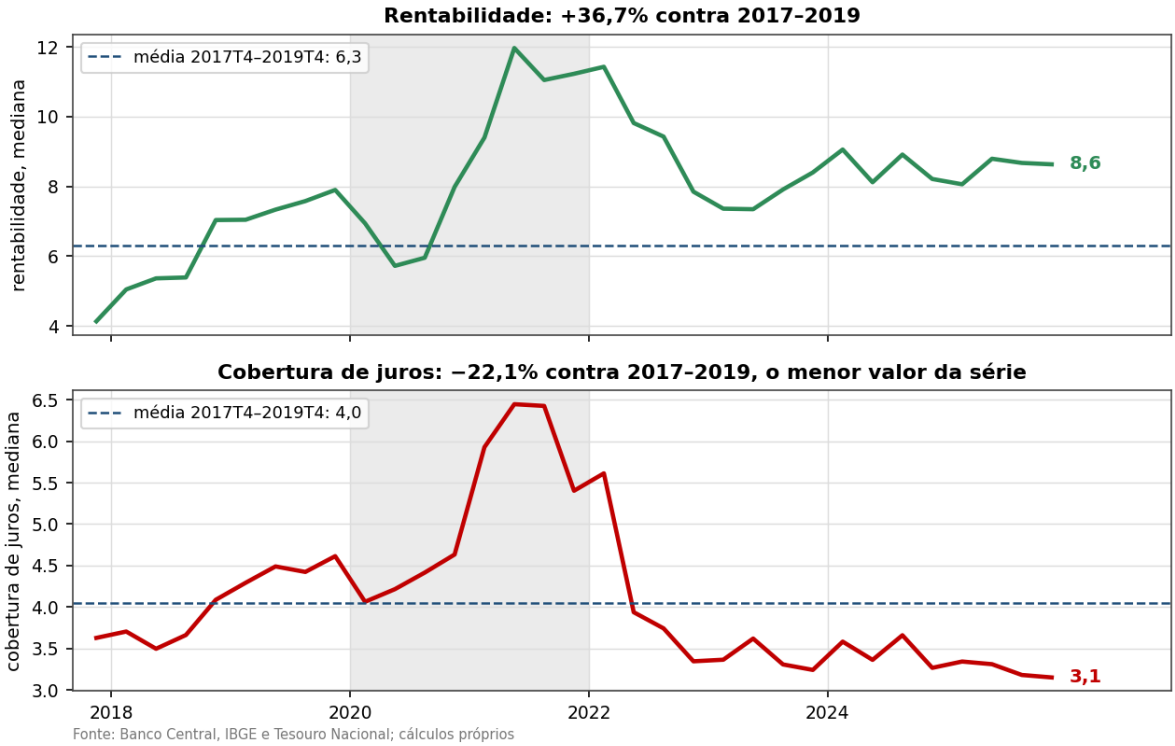



***Figura A.18.*** *Medianas das companhias abertas, 33 trimestres. BCB, Relatório de Estabilidade Financeira de maio de 2026, Anexo Estatístico, gráfico 1.2.2.5 (Economática, metodologia do BC). De 2017T4 a 2025T4. Também: Tesouro Nacional.*

***Tabela A.35.*** *A reconciliação entre a variação do patrimônio financeiro líquido das famílias e a poupança menos o investimento, com o resíduo que fica aberto, em R$ bilhões.*

| Item | R$ bilhões |
|---|---|
| Poupança das famílias acumulada, 2022 a 2025 | 4.266 |
| da qual excedente sobre a média histórica de 7,4% do PIB | 898 |
| Variação dos ativos financeiros, dez/21 a mar/26 | 4.518 |
| Variação dos passivos | 1.838 |
| Variação do patrimônio financeiro líquido | 2.680 |
| Resíduo = poupança acumulada − variação do patrimônio líquido | 1.586 |
| O mesmo, por ano | 396 |
| O mesmo, em % do PIB de mar/2026 | 3,1% |

*Fonte e cálculo. Aba RECONCILIACAO da planilha de auditoria.*

## A.8 Como refazer tudo

O caminho do dado bruto ao resultado, para quem quiser reproduzir a cadeia inteira. Todo número do corpo está amarrado a

uma célula de planilha viva, e os pontos de entrada são o dicionário das variáveis, com fonte, código de série, deflator e fórmula de construção de cada uma, as equações estimadas com seus erros-padrão e as tabelas de sensibilidade completas, e o quadro dos números do texto, com a célula de cada um.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.36**, o que as Contas Econômicas Integradas são; a **Tabela A.37**, as escolhas de método do estudo; e a **Tabela A.38**, as regras de método e onde cada uma aparece aplicada.

***Tabela A.36.*** *O que as Contas Econômicas Integradas são, o que elas dispensam de estimar e o que elas separam — o dado que fecha as três lacunas declaradas no fecho.*

| O que a CEI é | O que ela dispensa | E o que ela separa |
|---|---|---|
| A conta completa por setor institucional: famílias, empresas não financeiras, empresas financeiras, governo e resto do mundo. É o IBGE medindo cada um separadamente, e não por diferença. | O proxy da renda disponível e a estimativa pelas contas fiscais. Com a CEI, a poupança das famílias e a das empresas passam a ser publicação, e não inferência. | S.11 de S.12. Hoje bancos e empresas não financeiras estão no mesmo balde, e isso esconde metade da história. |

***Tabela A.37.*** *As escolhas de método do estudo, como cada uma foi resolvida e o efeito de mudá-la.*

| A escolha | Como foi resolvida | Efeito de mudá-la |
|---|---|---|
| A janela do modelo do consumo | 2013T3–2019T4 e 2022T1–2026T1, declarada antes de estimar por razão de oferta | Na amostra cheia, três dos cinco coeficientes saem do alvo. Nas metades separadas, o modelo não se identifica — ver seção 2.10 |
| A defasagem do modelo do salário | Média das defasagens 4, 5 e 6, pelo mecanismo, e não o argmax da varredura | Praticamente nenhum: o coeficiente do mínimo real varia de +0,56 a +0,74 entre as três defasagens isoladas |
| A janela do offset das famílias | 2012–2019: todos os anos pré-pandemia em que as duas séries existem | Move a queda das empresas de −2,39 para −2,07 p.p. |
| A janela da correção do ROB | 2012–2019, a mesma | Move a queda de −2,39 para −1,99 p.p. — é a constante mais pesada das três |
| A janela do ISFLSF | 2012–2019, a mesma | Move a queda de −2,39 para −2,39 p.p. — ou seja, nada |
| A régua do teste de acumulação financeira | 2019, o único ano pré-pandemia que a Matriz tem | Contra essa régua a acumulação sobe 2,8 p.p. do PIB e a poupança estimada, 1,5 p.p. Não há régua alternativa na Matriz — é o limite da fonte, não uma escolha |
| O número de defasagens do HAC | Quatro, pelo horizonte da janela de 12 meses | Muda apenas os erros-padrão, nunca os coeficientes — ver a tabela da seção 2.10 |

***Tabela A.38.*** *As regras de método e onde cada uma aparece aplicada.*

| Regra | Onde aparece neste texto |
|---|---|
| Uma régua só de preços | Seção 1.1 — cadeia de IPCA base maio/2026, validada contra o deflator implícito do IBGE |
| Deflacione o fluxo, nunca o estoque | Seção 1.3 — o crédito, a única variável do modelo do consumo cuja fonte é um estoque |
| A amostra é declarada antes de estimar | Seção 2.4 — e o teste de Huber da seção 2.8, que não apoia a exclusão e ficou no texto |
| Nenhuma defasagem sem justificativa | Seção 3.2 — a média de 4, 5 e 6, e a varredura como diagnóstico |
| Se o dependente é real, os regressores são reais | Seção 1.5 — o mínimo entra deflacionado pelo INPC; a dependente vem real do IBGE, pelo IPCA, e a versão com o mesmo índice dos dois lados está na tabela de sensibilidade 2 |
| Ao afirmar um número, ter a fonte carregada | Seção 5.7 — o resíduo fica aberto |

## A.9 Os números do texto

Os números que o corpo afirma e que nenhum outro quadro deste anexo mostra. Em 81 das 83 linhas a célula da planilha viva que produz o número está nomeada, com o valor lido nela ao lado — o corpo publica o valor arredondado, e é contra essa coluna que ele se confere. Outras 2 saem de uma conta feita sobre células, e não de uma célula: para essas, a linha remete ao quadro das medições da poupança, que mostra a conta inteira. **Nenhuma linha ficou sem onde ser conferida.** A amarração desiste em vez de escolher a mais parecida, porque uma célula errada aqui manda quem confere para o lugar errado. O critério: a frase do corpo e o parágrafo da fonte que cita a célula compartilham ao menos 6 palavras de conteúdo, e as duas não nomeiam quantidades de dimensões diferentes.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.39**, os números do corpo sem quadro próprio.

***Tabela A.39.*** *Os números do corpo sem quadro próprio, com a célula que os produz quando ela foi identificada.*

| Número | O que é | Planilha · célula | Valor na célula |
|---|---|---|---|
| 16,3% | Consumo real das famílias, variação de 2022T1 a 2026T1 | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C6 | 16,3427 |

| Número | O que é | Planilha · célula | Valor na célula |
|---|---|---|---|
| 1,6% | a série sobe no começo do período e fica acima da média de 2017 a 2019, de 1,6% do PIB, em todo trimestre… | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C33 | 1,5536 |
| 43 | Trimestres da amostra do modelo do consumo | Auditoria · REGRESSAO!B134 | 43,0000 |
| 81,3% | A massa de rendimentos do trabalho sozinha entrega quatro quintos do aumento da renda medida, 81,3% | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C35 | 81,3270 |
| 98,2% | com as aposentadorias do INSS, quase todo ele, 98,2% | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C36 | 98,1761 |
| 61,1% | Juros pagos pelas famílias, variação real de 2022T1 a 2026T1 | Auditoria · CAMADA2!E11 | 61,0639 |
| 3,4% | Juros pagos pelas famílias, contribuição em % do PIB | Auditoria · CAMADA2!F11 | -3,4388 |
| 1,10% | Nas três especificações em que a decomposição existe, a massa do trabalho com as aposentadorias do INSS… | Auditoria · SENSIB_1!C5 | 1,1043 |
| 2,41 | Nas três especificações em que a decomposição existe, a massa do trabalho com as aposentadorias do INSS… | Auditoria · SENSIB_1!B11 | 2,4125 |
| −0,21 | Os juros tiram entre −0,21 e −0,35 | Auditoria · SENSIB_1!K6 | -0,2127 |
| −0,35 | Os juros tiram entre −0,21 e −0,35 | Auditoria · SENSIB_1!K5 | -0,3543 |
| −0,12 | o crédito, entre −0,12 e −0,44 — negativos nas três em que a decomposição existe | Auditoria · SENSIB_1!I5 | -0,1233 |
| −0,44 | o crédito, entre −0,12 e −0,44 — negativos nas três em que a decomposição existe | Auditoria · SENSIB_1!I7 | -0,4375 |
| 2,43 | Não mede efeito de política social. O coeficiente de BPC e Bolsa Família (+2,43) não é propensão a consumir | Auditoria · SENSIB_1!D5 | 2,4337 |
| 0,924 | Correlação de FOCAL com uma dummy de 2022–2023 | Auditoria · VALIDACAO!D8 | 0,9239 |
| 0,47 | a contribuição dessa rubrica fica entre +0,47 e +0,98% do PIB, porque a variável é pequena | Auditoria · SENSIB_1!E5 | 0,4669 |

| Número | O que é | Planilha · célula | Valor na célula |
|---|---|---|---|
| 0,98% | a contribuição dessa rubrica fica entre +0,47 e +0,98% do PIB, porque a variável é pequena | Auditoria · SENSIB_1!E7 | 0,9814 |
| 0,045 | $R^2$ ajustado do modelo do consumo estimado só depois de 2022 | Auditoria · SENSIB_1!M9 | 0,0447 |
| 64% | Parcela do aumento da massa que vem de rendimento individual maior | Auditoria · CAMADA2!E20 | 64,4646 |
| 29% | Parcela que vem de mais gente ocupada | Auditoria · CAMADA2!E19 | 29,0821 |
| 6% | Dentro da massa do trabalho, a decomposição entre gente e salário dá 64% de rendimento individual maior, 29%… | Auditoria · CAMADA2!E21 | 6,4533 |
| 0,7% | O rendimento real por pessoa crescia 0,7% ao ano entre 2013 e 2019 e passou a crescer 4,5% ao ano depois de… | RENDA · 25_OCUPACAO_RENDIMENTO!C72 | 0,7015 |
| 4,5% | O rendimento real por pessoa crescia 0,7% ao ano entre 2013 e 2019 e passou a crescer 4,5% ao ano depois de… | RENDA · 25_OCUPACAO_RENDIMENTO!C73 | 4,4542 |
| 3,8% | O rendimento real por pessoa crescia 0,7% ao ano entre 2013 e 2019 e passou a crescer 4,5% ao ano depois de… | RENDA · 25_OCUPACAO_RENDIMENTO!C74 | 3,7526 |
| 48 | 48 trimestres, de 2014T3 a 2026T2. `[origem | RENDA · 31_PARTE_III_PONTE!C631 | 48,0000 |
| 0,97% | Contra um salário real que cresceu +3,15% ao ano, o aperto do mercado de trabalho entrega +0,97% ao ano e o… | Auditoria · SENSIB_2!E5 | 0,9720 |
| 0,43 | Contra um salário real que cresceu +3,15% ao ano, o aperto do mercado de trabalho entrega +0,97% ao ano e o… | Auditoria · SENSIB_2!G9 | 0,4258 |
| 1,32% | Contra um salário real que cresceu +3,15% ao ano, o aperto do mercado de trabalho entrega +0,97% ao ano e o… | Auditoria · SENSIB_2!G14 | 1,3249 |

| Número | O que é | Planilha · célula | Valor na célula |
|---|---|---|---|
| 14,1% | Não foi o salário mínimo. Entre 2021 e 2025 ele subiu 14,1% em termos reais contra 21,9% do rendimento médio… | RENDA · 23_RENDIMENTO_SETOR!F16 | 14,0800 |
| 21,9% | Não foi o salário mínimo. Entre 2021 e 2025 ele subiu 14,1% em termos reais contra 21,9% do rendimento médio… | RENDA · 23_RENDIMENTO_SETOR!F15 | 21,8897 |
| −0,37 | A correlação entre o nível de rendimento de 2019 e a alta posterior é de −0,37 | RENDA · 23_RENDIMENTO_SETOR!G19 | -0,3653 |
| 4,4% | Salário mínimo: perda real no ano de 2021 | RENDA · 23_RENDIMENTO_SETOR!G18 | -4,3593 |
| 0,6% | Não foi produtividade. Ela segue entregando cerca de 0,6% ao ano e responde por 3,5 a 4,0% dos 11,3% de… | RENDA · 28_PRODUTIVIDADE!C4 | 0,5842 |
| 3,5 | Não foi produtividade. Ela segue entregando cerca de 0,6% ao ano e responde por 3,5 a 4,0% dos 11,3% de… | RENDA · 28_PRODUTIVIDADE!C5 | 3,5061 |
| 4,0% | Não foi produtividade. Ela segue entregando cerca de 0,6% ao ano e responde por 3,5 a 4,0% dos 11,3% de… | RENDA · 28_PRODUTIVIDADE!C6 | 3,9555 |
| 11,3% | Não foi produtividade. Ela segue entregando cerca de 0,6% ao ano e responde por 3,5 a 4,0% dos 11,3% de… | RENDA · 25_OCUPACAO_RENDIMENTO!C78 | 11,3325 |
| 30,9% | Não foi produtividade. Ela segue entregando cerca de 0,6% ao ano e responde por 3,5 a 4,0% dos 11,3% de… | RENDA · 28_PRODUTIVIDADE!C10 | 30,9380 |
| 34,9% | Não foi produtividade. Ela segue entregando cerca de 0,6% ao ano e responde por 3,5 a 4,0% dos 11,3% de… | RENDA · 28_PRODUTIVIDADE!C11 | 34,9036 |
| 4,9% | Parcela do trabalho: queda entre 2019 e 2021, em % do PIB | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!C27 | -4,8991 |
| 51,9% | Pela ótica da renda das contas nacionais, entre 2019 e 2021 a parcela do trabalho caiu 4,9%, de 51,9% para… | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!K12 | 51,9042 |
| 47,0% | Pela ótica da renda das contas nacionais, entre 2019 e 2021 a parcela do trabalho caiu 4,9%, de 51,9% para… | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!K14 | 47,0051 |

| Número | O que é | Planilha · célula | Valor na célula |
|---|---|---|---|
| 4,6% | Excedente operacional: alta entre 2019 e 2021, em % do PIB | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!C28 | 4,5794 |
| 32,9% | Pela ótica da renda das contas nacionais, entre 2019 e 2021 a parcela do trabalho caiu 4,9%, de 51,9% para… | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!H12 | 32,8908 |
| 37,5% | Pela ótica da renda das contas nacionais, entre 2019 e 2021 a parcela do trabalho caiu 4,9%, de 51,9% para… | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!H14 | 37,4702 |
| 0,15% | Excedente operacional em 2025 contra o nível de 2019, em % do PIB | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!C30 | 0,1470 |
| 38,8 | 38,8 em 2019, 44,4 em 2021, 38,9 em 2025 | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!O12 | 38,7886 |
| 44,4 | 38,8 em 2019, 44,4 em 2021, 38,9 em 2025 | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!O14 | 44,3564 |
| 38,9 | 38,8 em 2019, 44,4 em 2021, 38,9 em 2025 | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!O18 | 38,8732 |
| 65% | Devolução ao trabalho: piso da faixa pelo erro médio do método | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!C33 | 64,9869 |
| 129% | Devolução ao trabalho: teto da faixa pelo erro médio do método | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!C34 | 128,5945 |
| 52,0% | Parcela do trabalho no PIB em 2025 | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!K18 | 51,9506 |
| 52,66% | o alfa já voltou a 38,9 e a parcela do trabalho está em 52,0% do PIB, o nível de 2019 — e não é o máximo da… | RENDA · 20_OTICA_DA_RENDA!K10 | 52,6569 |
| 24,5% | Renda disponível real das famílias, variação de 2022T1 a 2026T1 | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C5 | 24,5296 |
| 8,2 | Abertura entre as duas séries no índice de 2022T1 = 100, em pontos | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C7 | 8,1869 |
| 4,8% | Área entre renda disponível e consumo, em % do PIB | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C8 | 4,8326 |
| 640 | A mesma área, em R$ bilhões por ano a preços de maio de 2026 (o texto cita “cerca de 640”) | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C9 | 641,5102 · arredondado, o corpo declara “cerca de” |
| 3,9% | Em % do PIB, a área entre as duas linhas é de 4,8% do PIB, ou cerca de R$ 640 bilhões por ano a preços de… | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C10 | 3,9088 |

| Número | O que é | Planilha · célula | Valor na célula |
|---|---|---|---|
| 9,2% | Em % do PIB, a área entre as duas linhas é de 4,8% do PIB, ou cerca de R$ 640 bilhões por ano a preços de… | Auditoria · TEXTO_EXTRAS!C11 | 9,1925 |
| 3,5% | saiu de 3,5% do PIB no pico de 2022 para 2,2% em 2026T1. Mas 2,2% ainda está bem acima da média de 0,8% de… | Auditoria · VALIDACAO!D14 | 3,4573 |
| 2,2% | saiu de 3,5% do PIB no pico de 2022 para 2,2% em 2026T1. Mas 2,2% ainda está bem acima da média de 0,8% de… | Auditoria · VALIDACAO!D15 | 2,2215 |
| 0,8% | Crédito novo às famílias: média de 2013 a 2019, em % do PIB | Auditoria · VALIDACAO!D16 | 0,8456 |
| 1,9% | Se o total não subiu e a poupança das famílias subiu 1,9% do PIB, a das empresas caiu, pela diferença exata | Auditoria · POUP_SETORIAL!M35 | 1,8625 |
| −1,7 | Queda da poupança das empresas: piso das dez janelas de calibração | Auditoria · SENSIB_3!C17 | -1,6757 |
| −2,4% | Nas dez janelas de calibração testadas a queda fica entre −1,7 e −2,4% do PIB — de R$ 222 a R$ 317 bilhões… | Auditoria · SENSIB_3!B17 | -2,3889 |
| 222 | A mesma queda no piso, em R$ bilhões por ano | Auditoria · SENSIB_3!B18 | 222,4378 |
| 317 | A mesma queda no teto, em R$ bilhões por ano | Auditoria · SENSIB_3!C18 | 317,1137 |
| 15,2% | trocaram participação em empresa por papel de banco, e se endividaram. Dos 15,2% do PIB que migraram para… | Auditoria · PATRIMONIO_FAM!C42 | 15,1663 |
| 11,9% | trocaram participação em empresa por papel de banco, e se endividaram. Dos 15,2% do PIB que migraram para… | Auditoria · PATRIMONIO_FAM!E50 | 11,9283 |
| 16,96% | O patrimônio líquido declarado ao IRPF sobe 16,96% do PIB sem nenhuma correção, mas esse número não serve | Auditoria · IRPF_PATRIMONIO!B135 | 16,9629 |
| 36,0 | os declarantes foram de 36,0 para 41,7 milhões, e mais gente declarando infla o estoque sem que ninguém… | publicado no quadro seguinte, das medições da poupança | ver o quadro |

| Número | O que é | Planilha · célula | Valor na célula |
|---|---|---|---|
| 41,7 | os declarantes foram de 36,0 para 41,7 milhões, e mais gente declarando infla o estoque sem que ninguém… | publicado no quadro seguinte, das medições da poupança | ver o quadro |
| 1.314 | E há um limite que só esta comparação revela. O imposto de renda enxerga apenas um terço da dívida das… | Auditoria · IRPF_PATRIMONIO!B142 | 1314,2624 |
| 964 | E há um limite que só esta comparação revela. O imposto de renda enxerga apenas um terço da dívida das… | Auditoria · IRPF_PATRIMONIO!B138 | 963,7344 |
| 6,51% | Descontada essa parte, o IRPF congelado, líquido da dívida não declarada, sobe 6,51% do PIB entre 2021 e… | Auditoria · IRPF_PATRIMONIO!B141 | 6,5093 |
| 104,5% | Inadimplência das pessoas jurídicas na carteira de recursos livres, variação de 2021 a 2025 | Auditoria · VALIDACAO!D22 | 104,5322 |
| 54,3% | Inadimplência das pessoas físicas na carteira de recursos livres, variação de 2021 a 2025 | Auditoria · VALIDACAO!D23 | 54,3332 |
| 22,1% | Cobertura de juros das companhias abertas contra a média de 2017–2019 | Auditoria · VALIDACAO!D11 | -22,1004 |
| 36,7% | Rentabilidade das companhias abertas contra a média de 2017–2019 | Auditoria · VALIDACAO!D10 | 36,7478 |
| 2,4% | Se a poupança dos bancos subiu no período — e com spread e Selic altos é o que se esperaria —, a queda das… | Auditoria · POUP_SETORIAL!N35 | -2,3879 |
| 12,7% | Renda medida das famílias, variação em % do PIB | Auditoria · CAMADA2!F10 | 12,6568 |
| 10,3% | Massa de rendimentos do trabalho, contribuição em % do PIB | Auditoria · CAMADA2!F5 | 10,2934 |
| −3,4% | Juros pagos pelas famílias, contribuição em % do PIB | Auditoria · CAMADA2!F11 | -3,4388 |
| 1,7 | Queda da poupança das empresas: piso das dez janelas de calibração | Auditoria · SENSIB_3!C17 | -1,6757 |

## A.10 As medições da poupança das famílias, lado a lado

Três fontes independentes — a conta de fluxo das famílias, a Matriz de Patrimônio Financeiro e a declaração de imposto de renda — na mesma unidade. Fluxo é somado em R$ nominais e dividido pelo PIB nominal somado da janela — nunca somando percentuais de anos diferentes, que são razões de denominadores distintos. Estoque entra como diferença entre as pontas. Sustenta o item 3.5.

**O que há nesta seção.** Esta seção traz a **Tabela A.40**, as medições da acumulação das famílias.

As duas primeiras linhas vêm da mesma fonte: a segunda é a primeira mais **2,36% do PIB**, a diferença média de nível entre a conta de fluxo e a poupança das famílias das Contas Econômicas Integradas do IBGE, medida de 2012 a 2019 (`Auditoria · POUP_FAM! E80`) e aplicada como constante daí em diante. A renda da conta de fluxo é a Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias no conceito **amplo** (BCB/SGS 29023): inclui rendimento misto, aluguéis imputados e rendas de propriedade líquidas, além da remuneração do trabalho e dos benefícios, menos impostos e contribuições.

***Tabela A.40.*** *As medições da acumulação das famílias, com as duas correções que o IRPF exige: o universo de declarantes congelado em 2021 e a dívida que fica fora da declaração.*

| Medição | O que é | Janela | Valor | Unidade | % do PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda disponível menos consumo — o fato de partida | fluxo somado | 2022–2025 | 3.194 | R$ bilhões | 7,01 |
| Poupança das famílias da conta setorial (com a calibração) | fluxo somado | 2022–2025 | 4.266 | R$ bilhões | 9,37 |
| Acumulação financeira observável (Matriz, sem reavaliação) | fluxo somado | 2022–2025 | 1.778 | R$ bilhões | 3,90 |
| Patrimônio financeiro líquido (Matriz) | variação do estoque | dez/21 → dez/25 | 2.680 | R$ bilhões | 5,89 |
| O mesmo, na janela do imposto de renda (Matriz) | variação do estoque | dez/21 → dez/24 | 1.878 | R$ bilhões | 5,72 |
| Patrimônio líquido declarado ao IRPF | variação do estoque | 2021 → 2024 | 5.564 | R$ bilhões | 16,96 |
| O mesmo IRPF, com o número de declarantes congelado em 2021 | variação do estoque | 2021 → 2024 | 3.099 | R$ bilhões | 9,45 |
| (−) Dívida das famílias que fica fora da declaração | variação do estoque | 2021 → 2024 | −964 | R$ bilhões | −2,94 |
| = IRPF congelado, líquido da dívida não declarada | variação do estoque | 2021 → 2024 | 2.135 | R$ bilhões | 6,51 |
| Declarantes do IRPF em 2021 — o universo em que o congelamento fixa a conta | insumo da correção | 2021 | 36,0 | milhões de pessoas | — |
| Declarantes do IRPF em 2024 — mais gente declarando infla o estoque sem poupança | insumo da correção | 2024 | 41,7 | milhões de pessoas | — |
| Dívida das famílias no Banco Central, variação | insumo da correção | 2021 → 2024 | 1.314 | R$ bilhões | — |
| A parte dessa dívida que fica fora da declaração | insumo da correção | 2021 → 2024 | 964 | R$ bilhões | — |

*Fonte e cálculo. Abas POUP_FAM (proxy anual), RECONCILIACAO (poupança em R$ e PIB nominal), FLUXO_FAM (acumulação observável), PATRIMONIO_FAM e IRPF_PATRIMONIO da planilha de auditoria. O congelamento multiplica a variação do líquido por declarante pelo número de declarantes de 2021 — as quatro últimas linhas do quadro são os insumos dessa correção e do*

*desconto da dívida não declarada. Script novo/quadro_poupanca.py.*